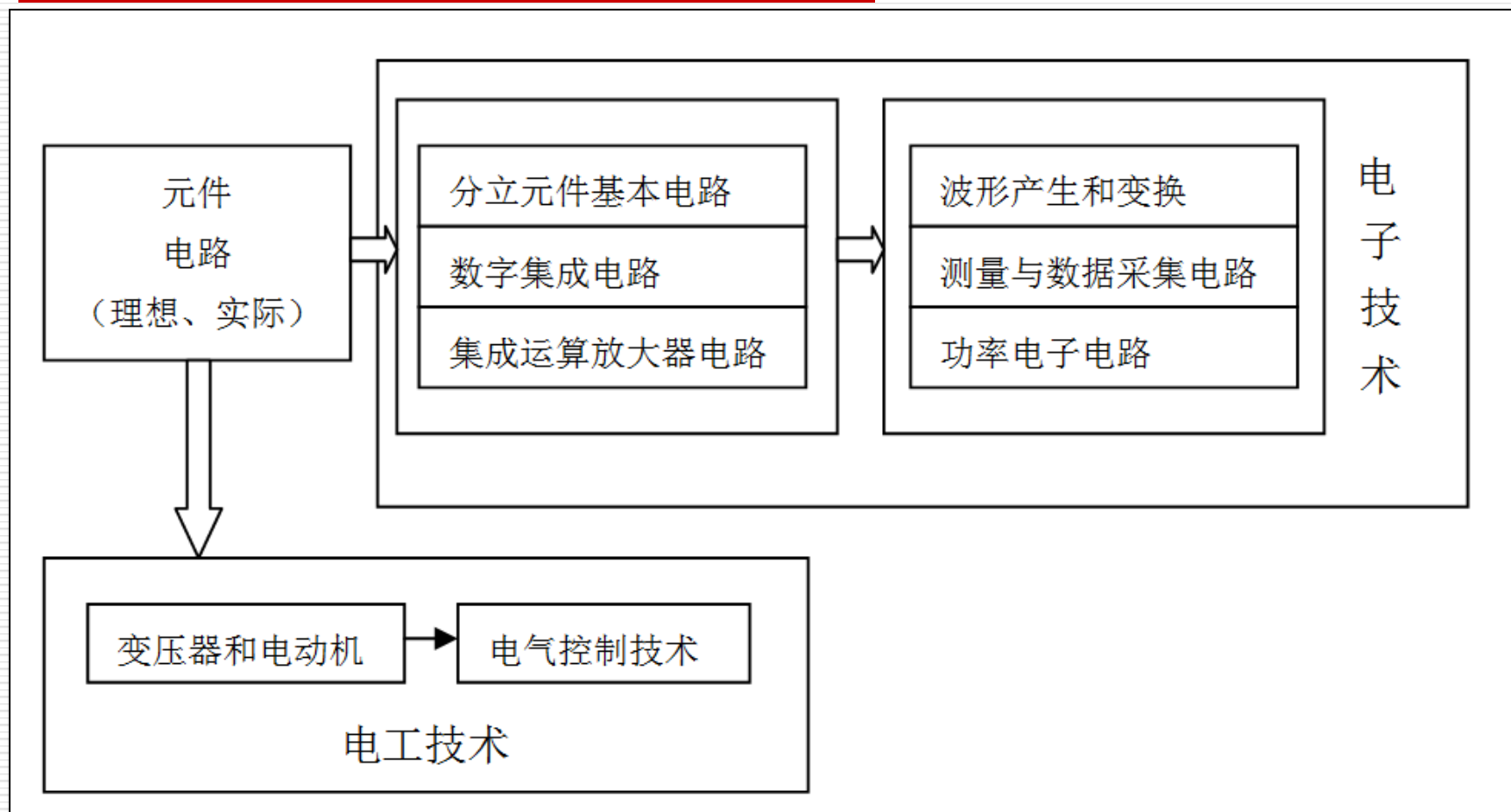


电工电子学

- **任课教师：**孙晖
- **理论课教材：**《电工电子学》（第4版）或（第5版）
- **实验课教材：**《电工电子学实验教程》

本课程内容框架



资源：

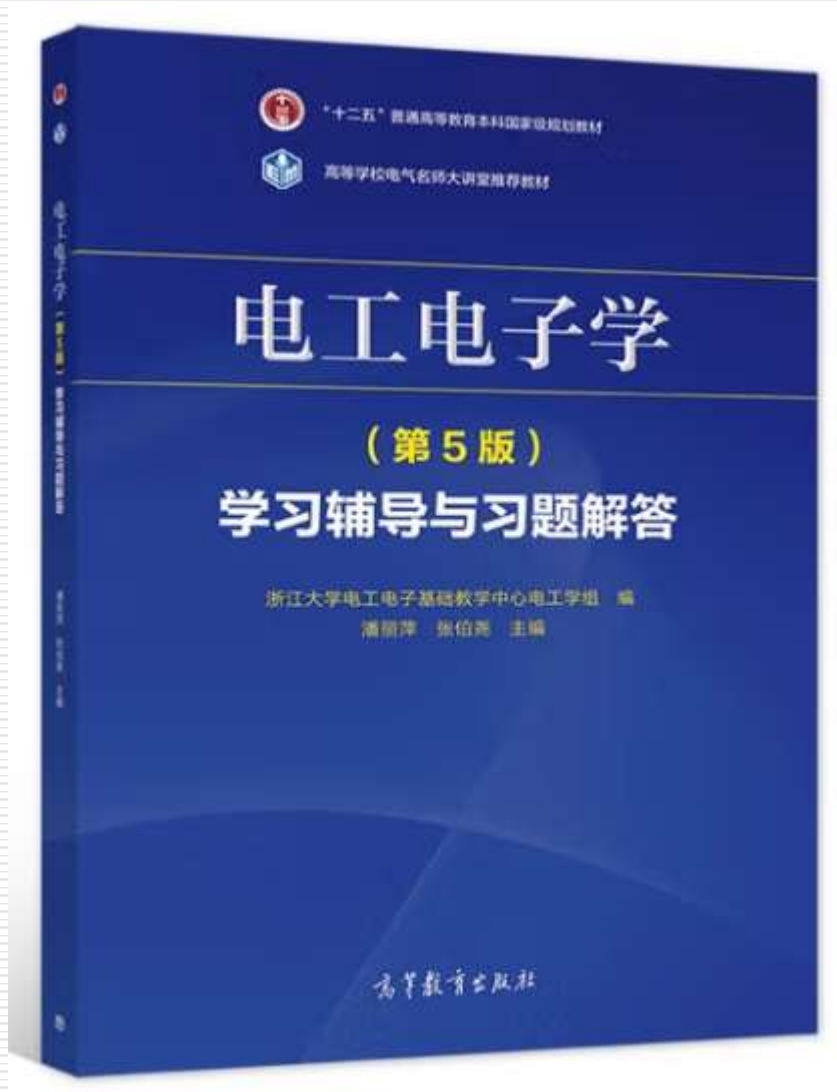
- (1) SPOC课程（视频、章节测试）。
 - (2) 学在浙大（学习资料、阶段测试、随堂测试）。
 - (3) 浙大钉（交流、通知）。
 - (4) 线下答疑（东三205）。
 - (5) 助教（答疑、作业批改、成绩统计）。
-

成绩评定规则—电工电子学：

- (1) (课外) SPOC课程+课堂外作业--占20%。【中国大学MOOC】+【学在浙大】
- (2) (课外) 思政报告占5%。上传【学在浙大】
- (3) (课内) 阶段性测试（共3次）--占15%【学在浙大】。(限时完成，遗失不补)
- (4) (课内) 随堂测试--占10%。【学在浙大】(限时完成，遗失不补)
- (5) 期末卷面成绩--占50%。

◆ 期末卷面成绩低于45分，本课程不及格。

课堂外作业 标准答案



学好本课程的建议：

- (1) 在记一些结论的基础上多做题。
 - (2) 从应用的角度学习。
 - (3) 做课堂的积极分子，准备一个笔记本。
 - (4) 充分利用教师提供的资源。
 - (5) 注意学习的时效性。
 - (6) 向DeepSeek、Kimi、豆包、通义等大模型请教。
 - (7) 批判性的比较和学习。
-

第1章 电路和电路元件

1.1 电路和电路的基本物理量

1.2 电阻、电感和电容元件

1.3 独立电源元件

1.4 二极管

1.5 双极晶体管

* 1.6 绝缘栅场效晶体管

注意：带*号是选学内容，只对“电工电子学及实验”班级有效。

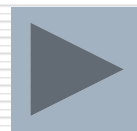
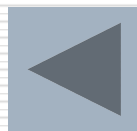
1.1 电路和电路的基本物理量

1.1.1 电路

1.1.2 电路元件和电路模型

1.1.3 电流、电压及其参考方向

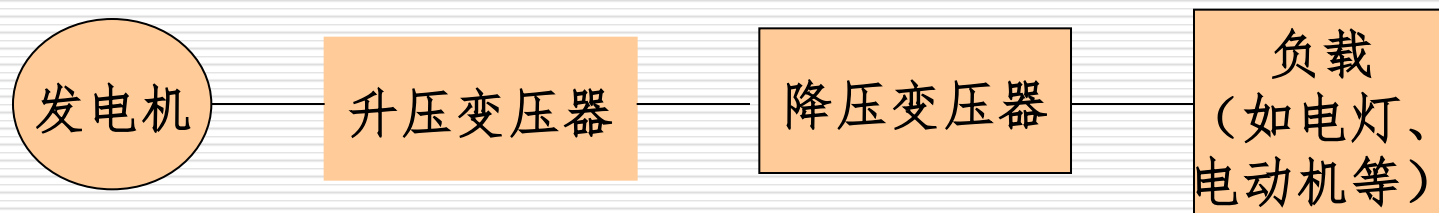
1.1.4 电路功率



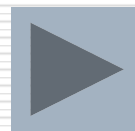
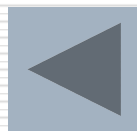
1.1.1 电路

电 路——由电源、开关、连接导线和负载等组成。

强电电路——电压较高、电流和功率较大；实现电能的传输和转换。（如电力系统等）

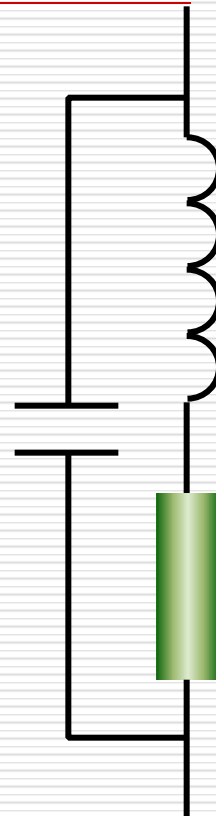


弱电电路——电压较低、电流和功率较小；实现信号的传递和处理。（如扩音系统等）

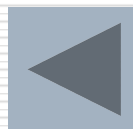


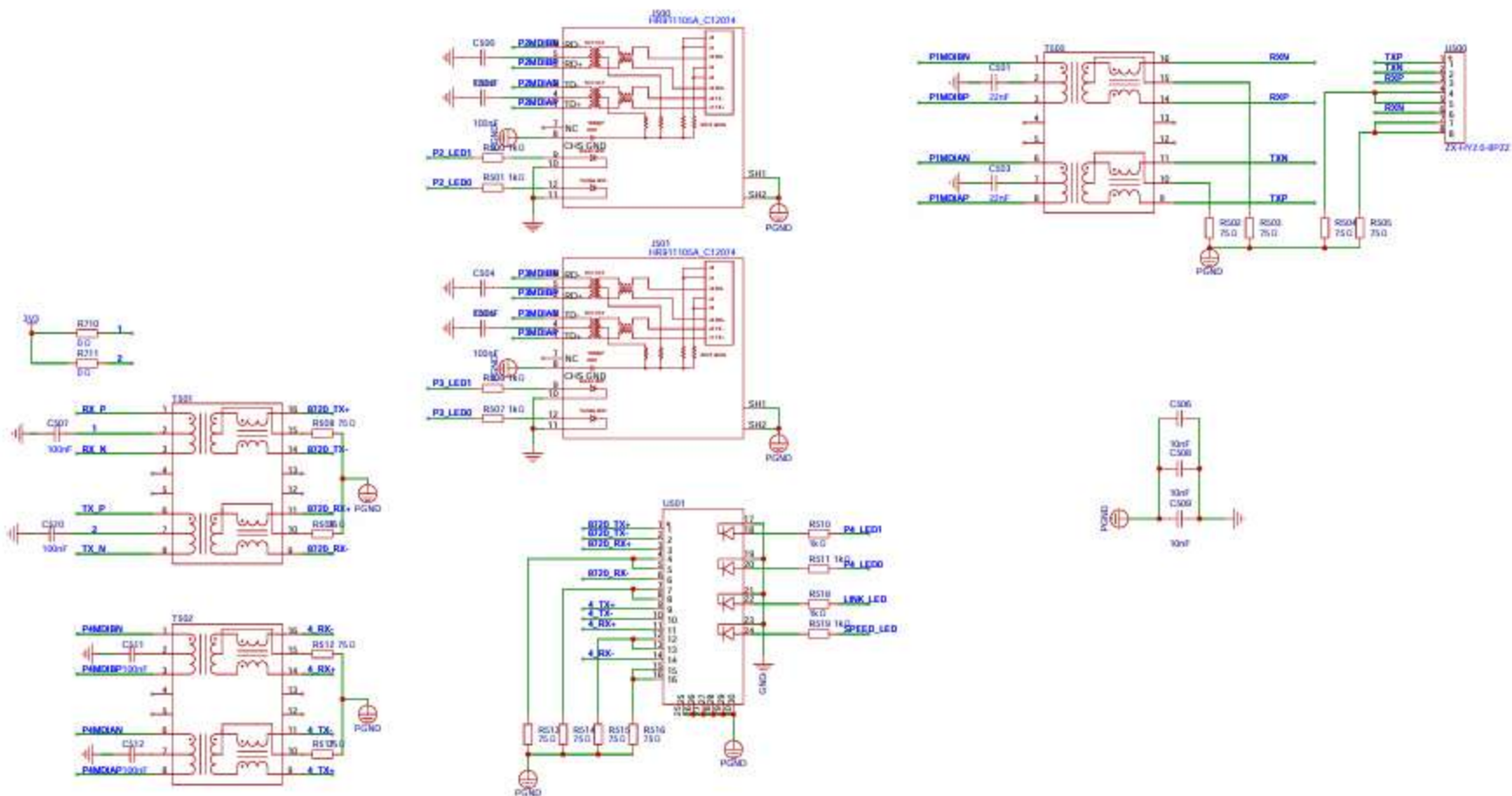
1.1.2 电路元件和电路模型

□ 实际电路元件



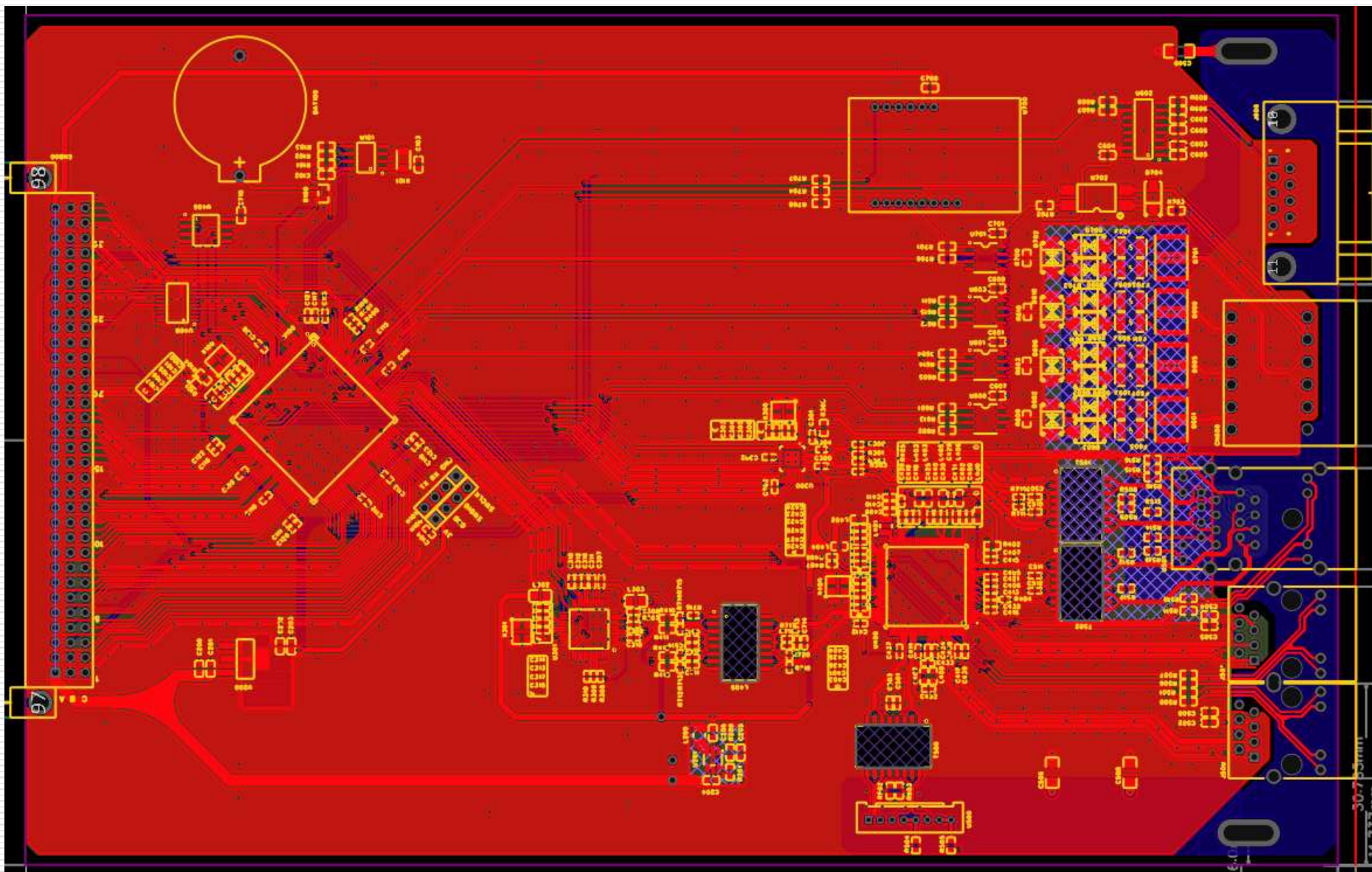
□ 理想电路元件





例：电路原理图

原理图	Schematic1_3		更新日期	2025-03-16
图页	以未符号*4		创建日期	2025-03-08
绘制	SYS_BOARD			
审阅				
		版本	尺寸	页 5 共 8
		V1.0	A4	嘉立创EDA



例：PCB（Printed Circuit Board）板图

1.1.3 电流、电压及其参考方向

1. 电流及其参考方向

安培 $A = C/s$

库伦 C

电流——电荷量对时间的变化率 $i = \frac{dq}{dt}$

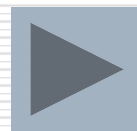
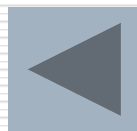
秒 s

直流电流——电流的大小和方向不随时间变化

交流电流——电流的大小和方向随时间变化

电流的实际方向——规定为正电荷移动的方向

电流的参考方向——假定方向，也称正方向



2.电压及其参考方向

伏特 $V = J/C$

焦耳 J

$$u = \frac{dw}{dq}$$

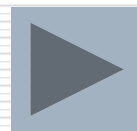
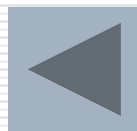
库仑 C

电压— 电场力 (F) 移动单位
正电荷 (q) 从一点至
另一点作的功 (w)

电压的实际方向— 高电位指向低电位

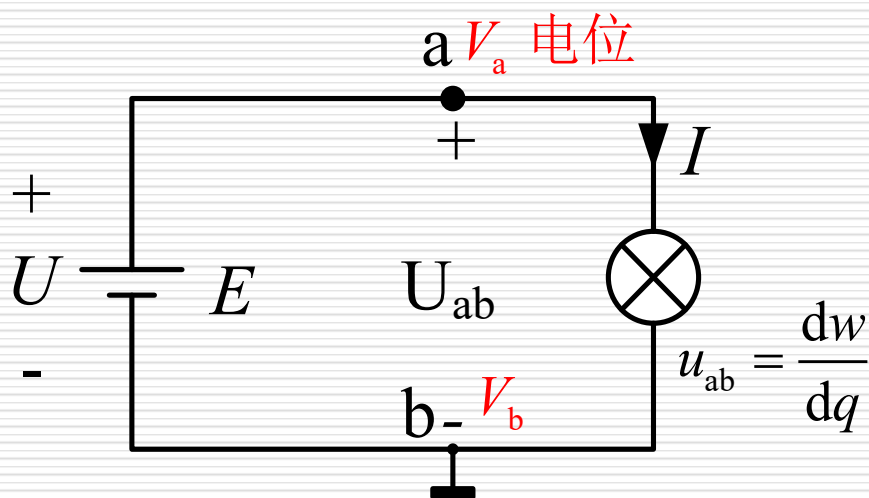
电压的参考方向— 假定方向

参考点——电路中人为规定的零电位点，符号 $\perp$



参考方向!

简单电路

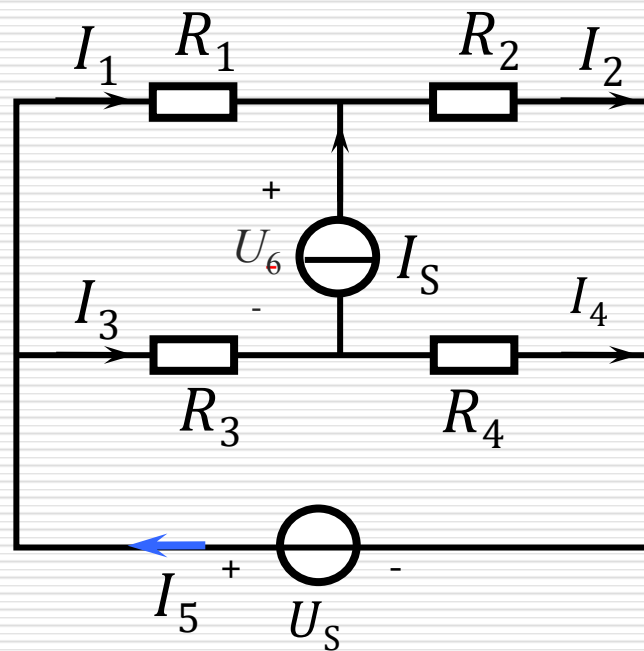


零电位点 (参考点)

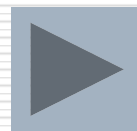
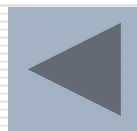
电压 $U_{ab} = V_a - V_b$

电压、电流的实际方向可知

复杂电路

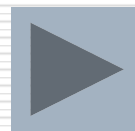
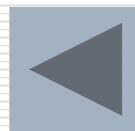
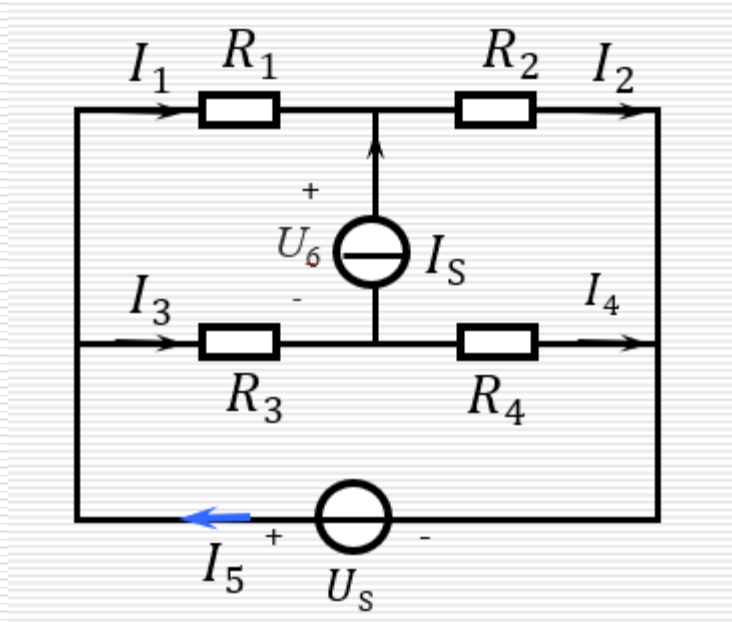


各电压、电流的实际方向未知



电压、电流参数求解的基本方法：

- (1) 需要给出电压、电流的参考方向。
- (2) 如果电压、电流的实际方向与参考方向一致，则为正值，否则为负值。



1.1.4 电路功率

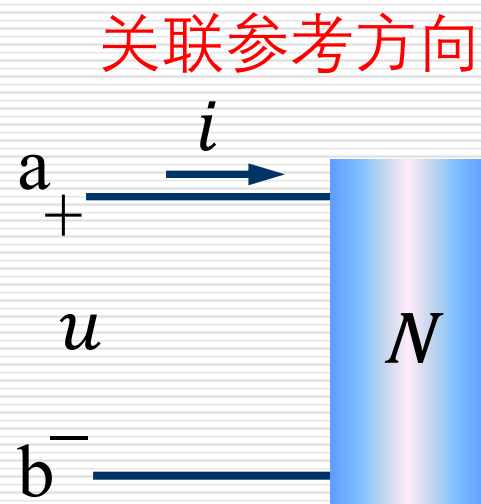
电场力在单位时间里所做的功。即

$$p = \frac{dw}{dt} = \frac{dw}{dq} \frac{dq}{dt} = ui$$

瓦 W

焦耳 J

秒 s



如图所示电压电流的参考方向，
称为**关联参考方向**

根据电压电流的参考方向，电路功率

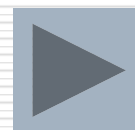
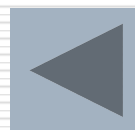
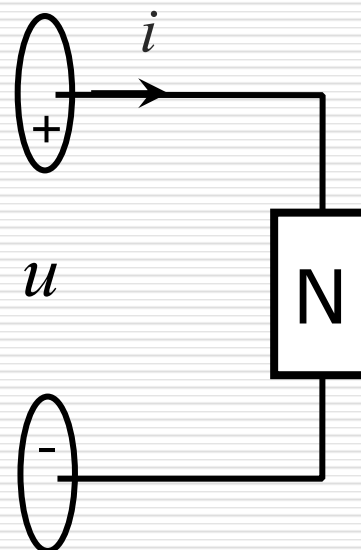
$$p = ui$$

$$p = ui > 0$$

——N消耗功率（吸收功率）

$$p = ui < 0$$

——N输出功率（释放功率）



[例题1.1.1] 如图, 已知 $I_1 = 2\text{A}$, $I_2 = -1.25\text{A}$, $I_3 = 0.75\text{A}$ 。求:

(1)a、b、c各点的电位 V_a 、 V_b 、 V_c ;

(2)电压 U_{ab} 、 U_{bc} ;

(3) E_1 、 E_2 输出的功率 P_{E1} 、 P_{E2} 。

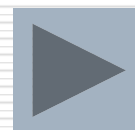
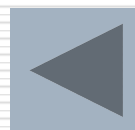
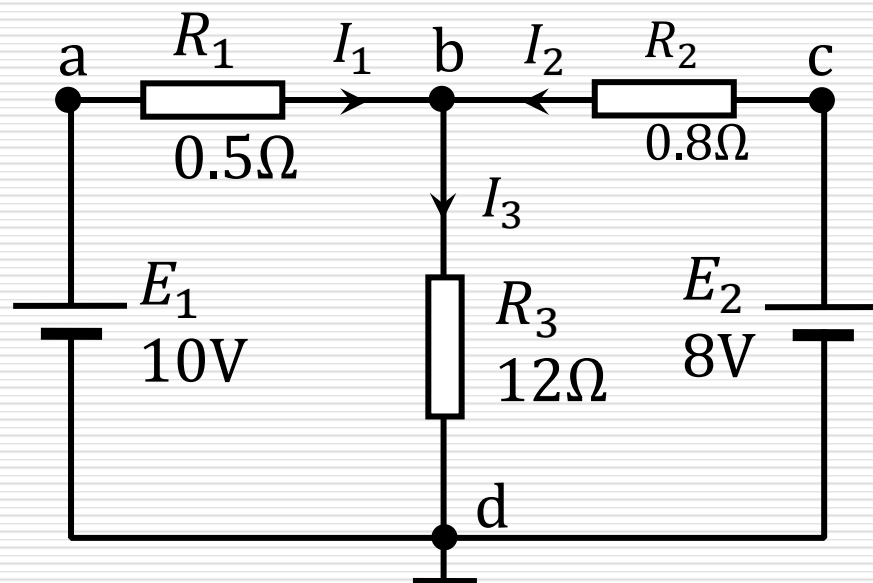
[解]

$$(1) V_a = E_1 = 10\text{V}$$

$$V_c = E_2 = 8\text{V}$$

$$U_{bd} = R_3 I_3 = 9\text{V}$$

$$V_b = U_{bd} = 9\text{V}$$

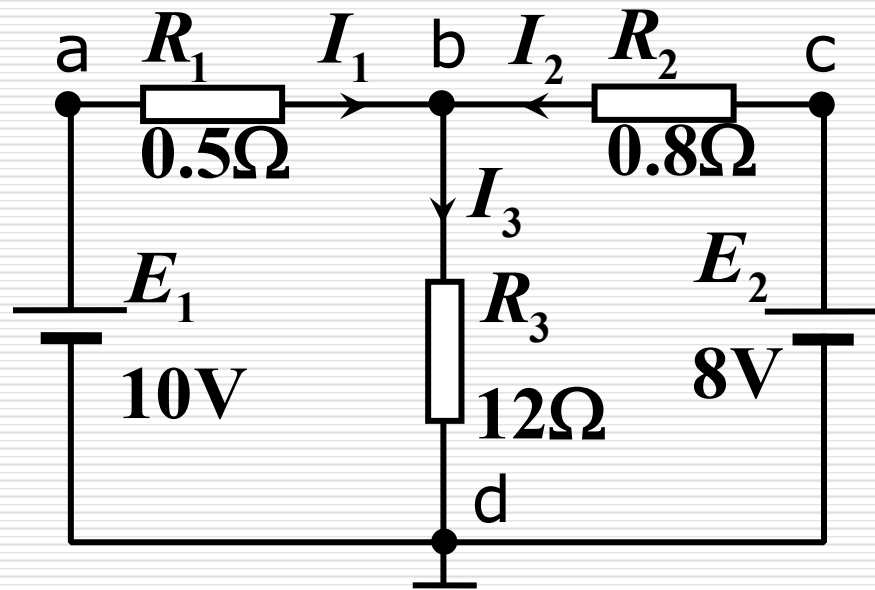


$$(2) U_{ab} = R_1 I_1 = 0.5 \times 2 = 1V$$

$$= V_a - V_b$$

$\therefore I_2$ 参考方向 $c \rightarrow b$

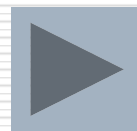
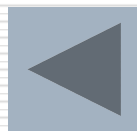
$$\begin{aligned} \therefore U_{bc} &= -R_2 I_2 \\ &= -0.8 \times (-1.25) \\ &= 1V = V_b - V_c \end{aligned}$$



$$(3) P_{E1} = E_1 I_1 = 10 \times 2 = 20W$$

$$P_{E2} = E_2 I_2 = 8 \times (-1.25) = -10W$$

注意此处使用非关联参考方向，负值为吸收功率



电能

在 $t_1 \sim t_2$ 内时间，电路吸收的电能

$$w = \int_{t_1}^{t_2} p \, dt = \int_{t_1}^{t_2} u i \, dt$$

Diagram illustrating the units for the variables in the equation:

- w (Energy) is measured in 焦耳 J (Joules).
- p (Power) is measured in 瓦 W (Watts).
- u (Voltage) is measured in 伏特 V (Volts).
- i (Current) is measured in 安培 A (Amperes).

实用中常用千瓦时(kW·h)作为电能的单位,
 $1\text{kW} \cdot \text{h} = 3.6 \cdot 10^6 \text{J}$, 俗称 1度电。

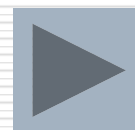
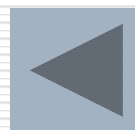


例：新能源车充电信息

$$2.64 \div 2.242 = 1.18 \text{元/kWh}$$

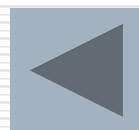
$$370.8 \times 79.87 = 29615 \text{W}$$

$$30 \times \frac{5 \times 60 + 20}{3600} = 2.667 \text{kWh}$$



电流、电压、功率的符号和单位

电 量 名 称	符 号	基 本 单 位	常用工程单位
电 流	I (直流) i (交流)	A	kA、mA、 μ A、nA
电 压	U (直流) u (交流)	V	kV、MV、mV、 μ V
功 率	P (平均功率)	W	kW、MW、mW



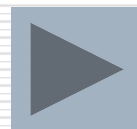
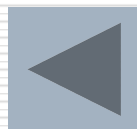
1.2 电阻、电感和电容元件

1.2.1 电阻元件

1.2.2 电感元件

1.2.3 电容元件

1.2.4 实际元件的主要参数及电路模型



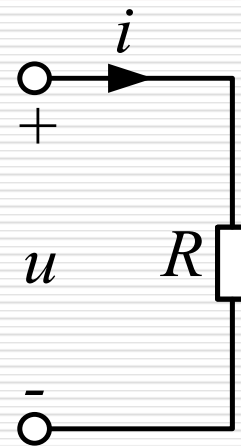
1.2.1 电阻元件

以电压和电流为关联参考方向为前提

电压电流关系 $u = Ri$ (电阻 R 单位: Ω $k\Omega$)

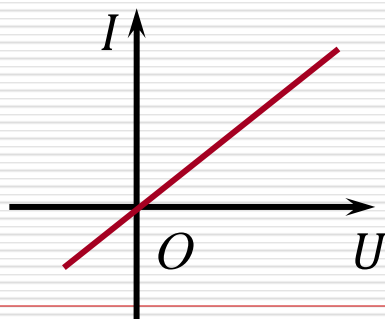
电阻功率 $p = ui = Ri^2 = \frac{u^2}{R}$ ——耗能元件

电阻耗能 $W = \int_{t_1}^{t_2} p dt = \int_{t_1}^{t_2} Ri^2 dt$

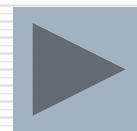
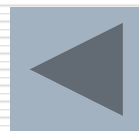
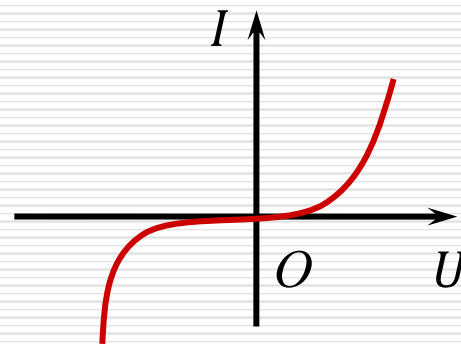


伏安特性——电压与电流的关系

线 性
电 阻



非线性
电 阻



部分电阻器的照片



膜电阻器



线绕电阻器



电位器



水泥电阻器



热敏电阻器



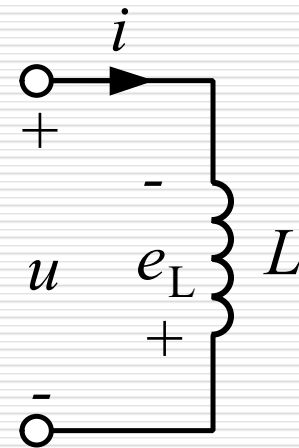
1.2.2 电感元件

线性电感 $i \rightarrow \phi$ $N\phi = Li$ $L = \frac{N\phi}{i}$ — L 为常数

电压电流关系 $e_L = -\frac{dN\phi}{dt} = -L \frac{di}{dt}$

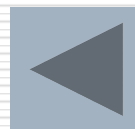
$$u = -e_L$$

$$u = L \frac{di}{dt}$$



在直流电路中, $i = I$, 为常数

$$u = L \frac{di}{dt} = 0 \rightarrow \text{电感相当于短路}$$



电感的功率 $p = ui = Li \frac{di}{dt}$

在直流电路中, $p = 0$

电感的能量

$$w_L = \int p dt = \int Li \frac{di}{dt} dt = L \int i di = \frac{1}{2} Li^2$$

电感是一种储能元件, 储存的磁场能量

$$W_L = \frac{1}{2} LI^2$$

电感 L 的单位: 亨利(H)、毫亨(mH)、微亨(μH)

部分电感器的照片



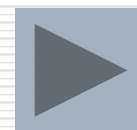
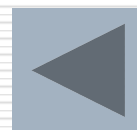
贴片电感器



感器



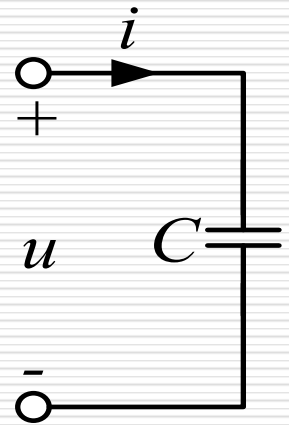
标准电感器



1.2.3 电容元件

线性电容 $q = Cu$ — C 为常数

电压电流关系 $i = \frac{dq}{dt}$ $i = C \frac{du}{dt}$

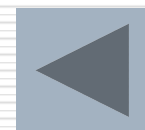


在直流电路中, $i = 0 \rightarrow$ 电容相当于开路

电容是一种储能元件, 储存的电场能量 $W_c = \frac{1}{2} Cu^2$

电容 C 的单位:

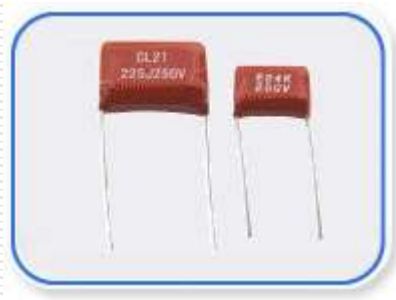
法拉 (F)、微法拉 (μF)、皮法拉 (pF)



部分电容器的照片



电解电容器



普通电容器



单相电动机
电容器

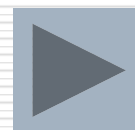
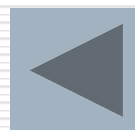


电力电容器



两个元件串并联时参数的计算

连接方式	等效电阻	等效电感	等效电容
串联	$R = R_1 + R_2$	$L = L_1 + L_2$	$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$
并联	$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$	$\frac{1}{L} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2}$	$C = C_1 + C_2$



1.2.4 实际元件的主要参数及电路模型

主要参数（额定参数）：

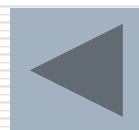
电阻器：标称电阻值、额定功率

电感器：标称电感值、额定电流

电容器：标称电容值、额定电压

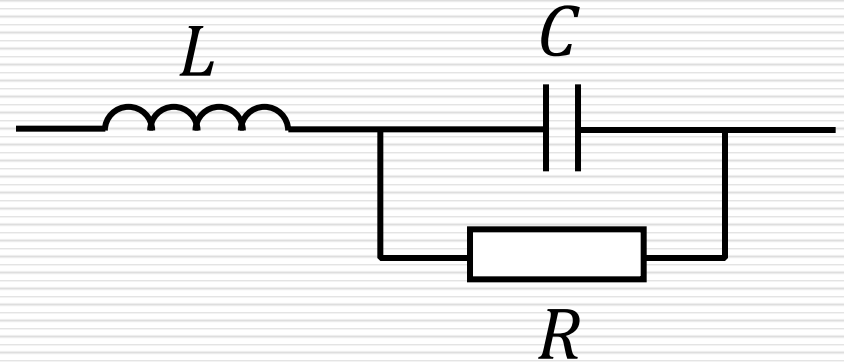
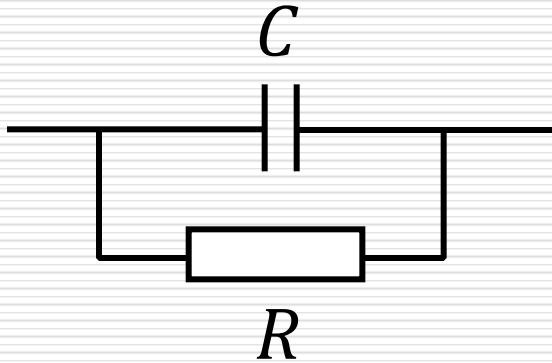
电路模型：

理想电路模型：电阻器 R 、电感器 L 、电容器 C

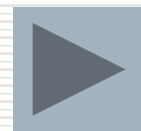
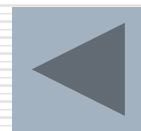
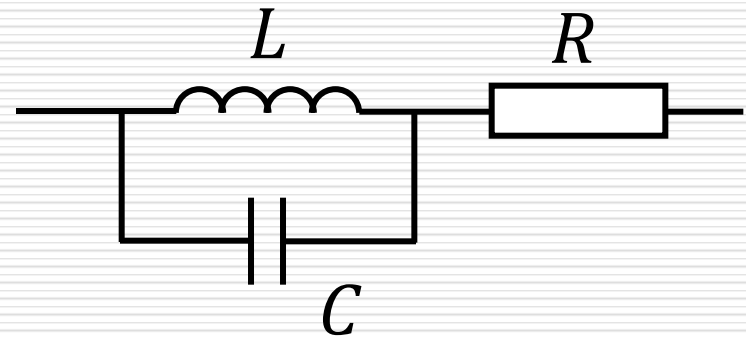
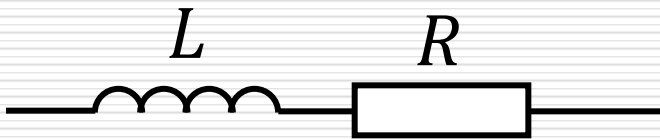


实际电路模型: 理想元件模型的不同组合

电容器模型

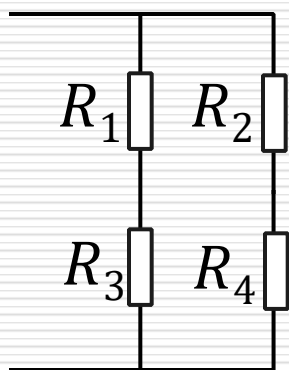


电感器模型



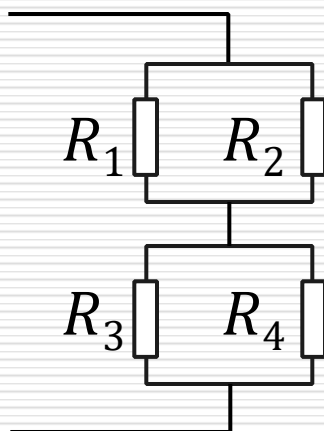
[例题1.2.1] 今需要一个阻值为 150Ω 、功率为 $1.5W$ 的电阻，现有 150Ω 电阻器的**额定功率**为 $0.5W$ ，试问应取多少个电阻组合才满足要求？

[解] 应取4个电阻连接，如下图所示



等效电阻

$$R = \frac{(R_1 + R_3)(R_2 + R_4)}{(R_1 + R_3) + (R_2 + R_4)} \\ = 150\Omega$$



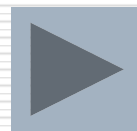
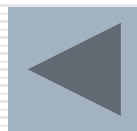
等效电阻

$$R = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} + \frac{R_3 R_4}{R_3 + R_4} \\ = 150\Omega$$

等效电阻的额定功率为

$$P_N = 4 \times 0.5 = 2W > 1.5W$$

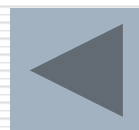
故满足要求。



1.3 独立电源元件

1.3.1 电压源和电流源

1.3.2 实际电源的模型



1.3.1 电压源和电流源

电压源（理想电压源）：

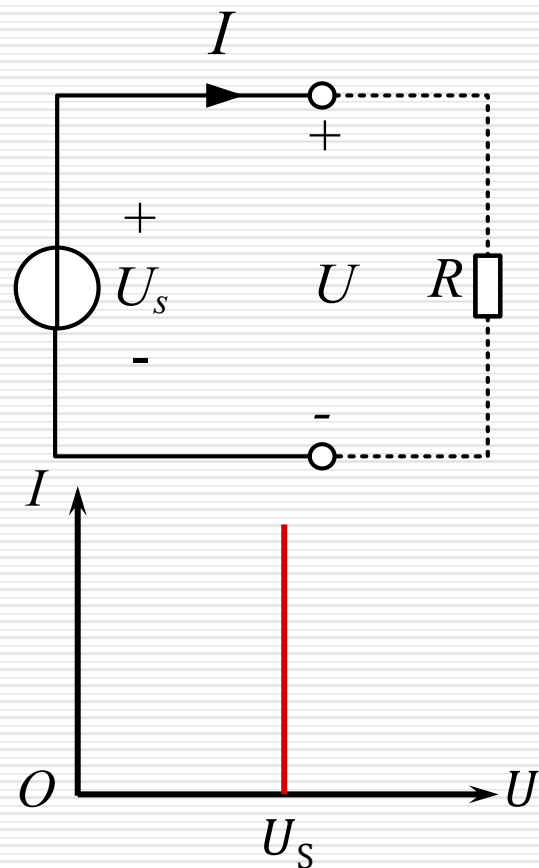
U_s —— 源电压

U —— 端电压（输出电压）

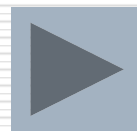
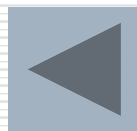
I —— 端电流（输出电流）

$$U = U_s$$

输出电压 U 等于源电压 U_s ，与输出电流和外电路的情况无关。



不许短路



电流源（理想电流源）：

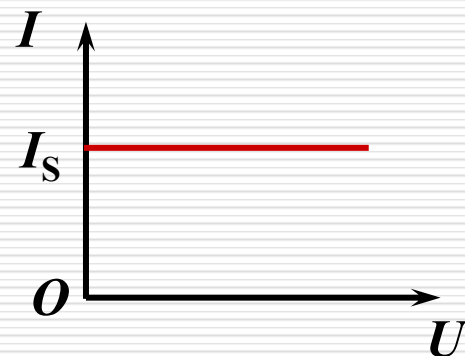
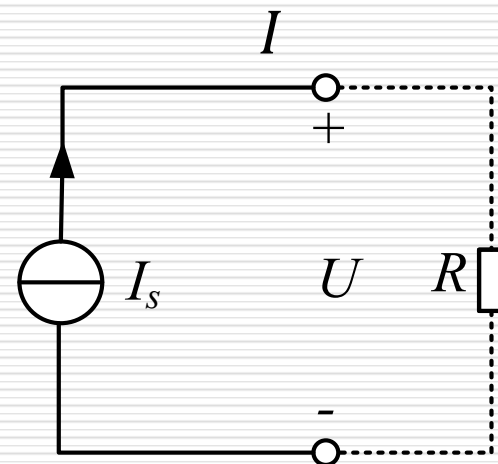
I_S — 源电流

U — 端电压

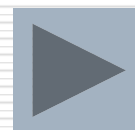
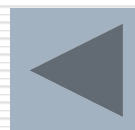
I — 端电流

$$I = I_S$$

输出电流 I 等于源电流 I_S ，与输出电压和外电路的情况无关。

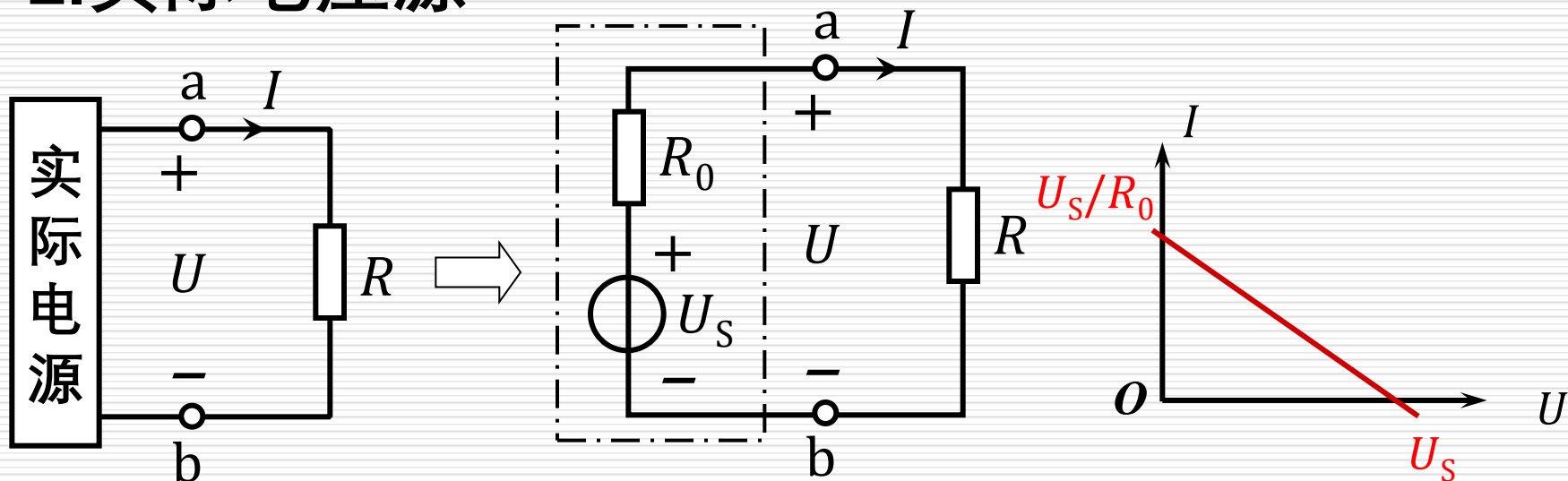


不许开路



1.3.2 实际电源的模型

1. 实际电压源



$U = U_S - R_0 I$ — 端电压随端电流的增加而减小

当 $R \rightarrow \infty$, 开路状态, $I = 0$, $U = U_S$ — 开路电压

当 $R \rightarrow 0$, 短路状态, $U = 0$, $I = \frac{U_S}{R_0}$ — 短路电流

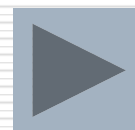
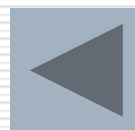
实际电压源在工作时要避免短路!



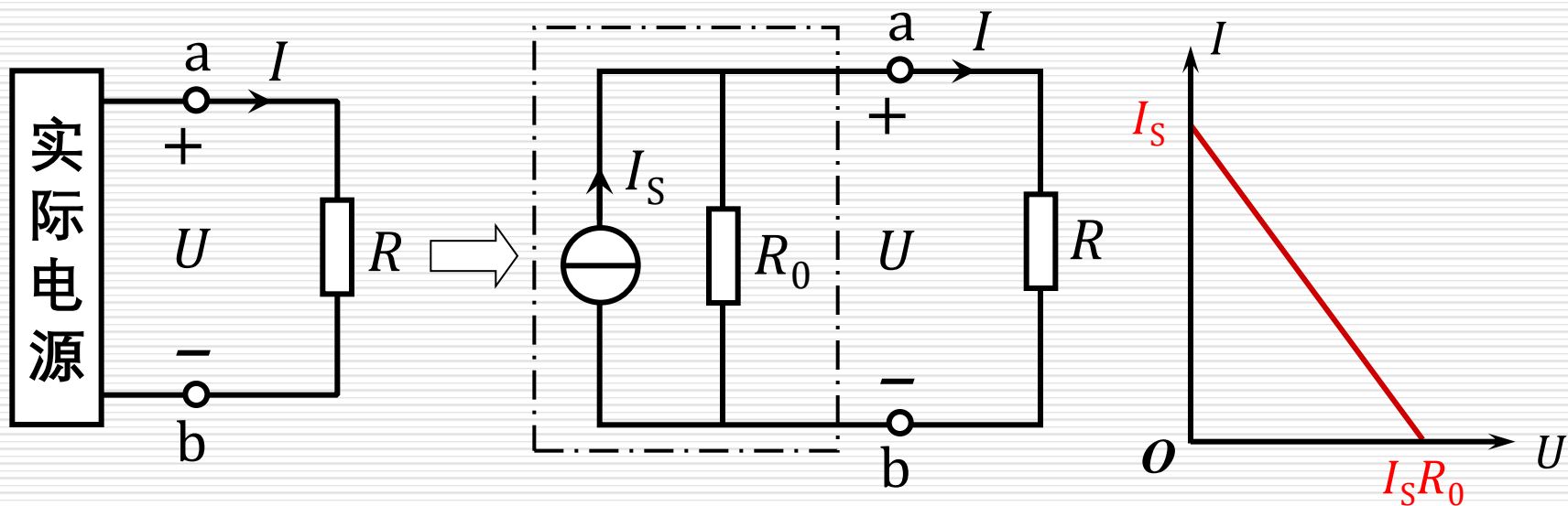
部分电压源照片



比亚迪刀片电池



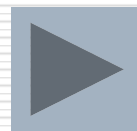
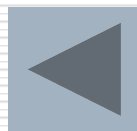
2. 实际电流源



$$I = I_S - \frac{U}{R_0}$$

$$U = R_0 I_S - R_0 I$$

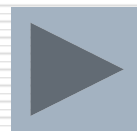
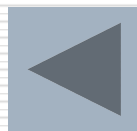
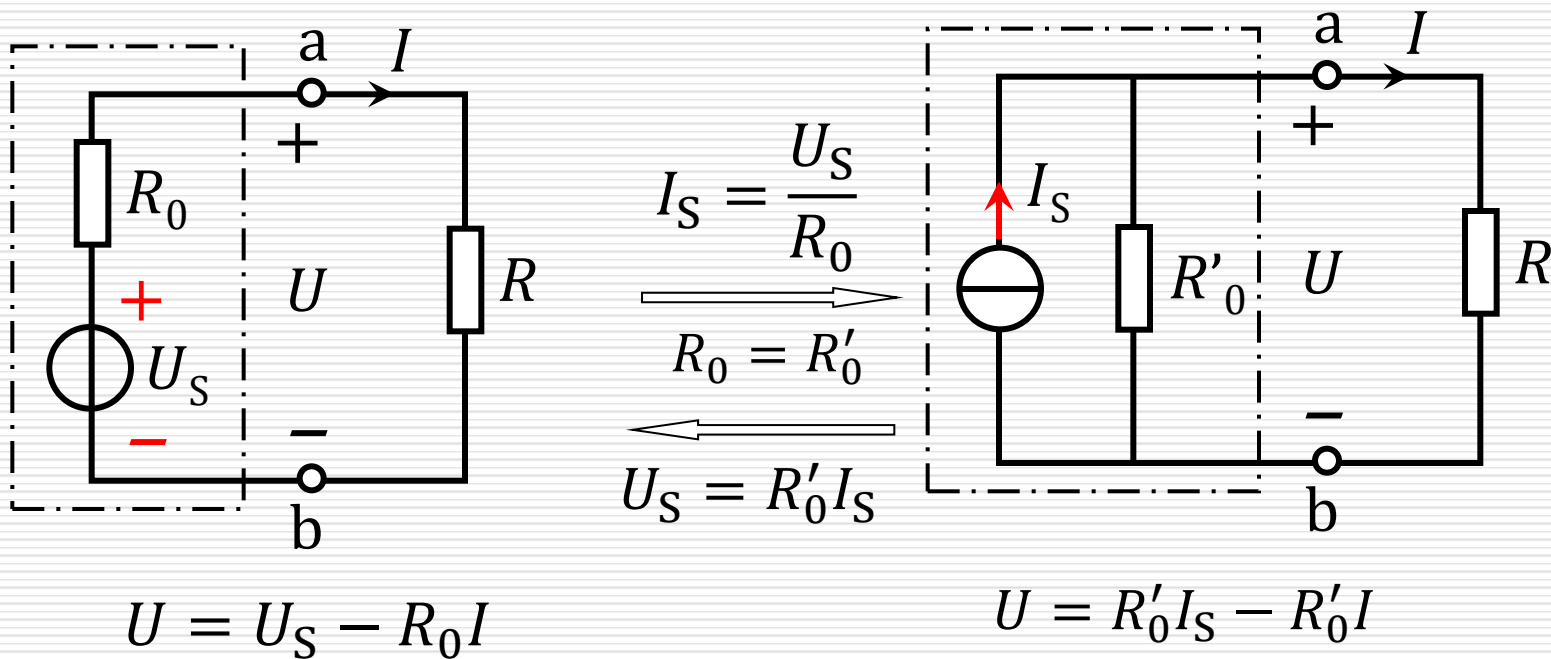
端电流随端电压的增加而减小。



3. 两种实际电源模型的等效互换

等效---对外电路等效。

互换---实际电压源可变换为实际电流源，实际电流源可变换为实际电压源。



[例题1.3.1] 已知图示实际电源电路中， $R = 0$ 时 $I = 2A$ ， $R = 4\Omega$ 时 $I = 1.2A$ ，求：(1)电流源模型；(2)电压源模型；(3) $R = 2\Omega$ 时的 I 值

[解] (1) 电流源模型如图所示 且有

$$U = (R_0 // R) I_S = \frac{R_0 R}{R_0 + R} I_S$$

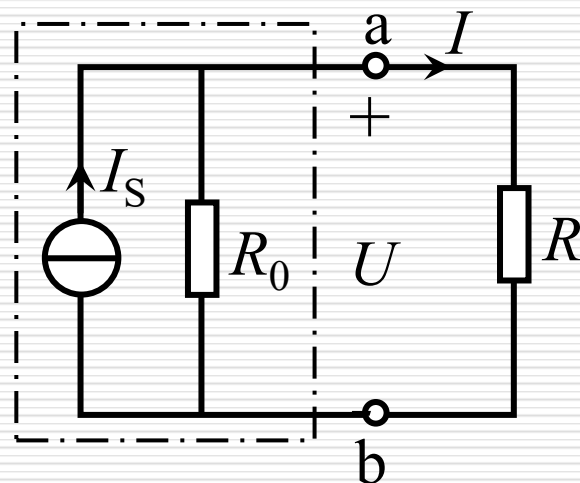
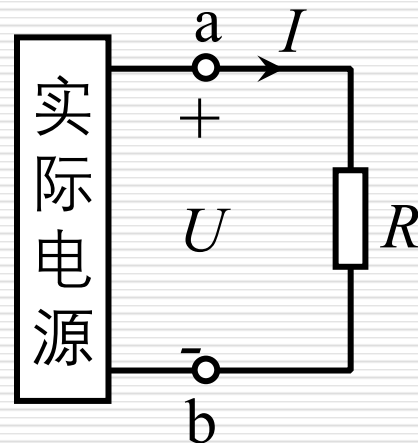
$$I = \frac{U}{R} = \frac{R_0}{R_0 + R} I_S$$

当 $R = 0$ 时， $I = I_S$ ，故 $I_S = 2A$

$$R_0 = \frac{I}{I_S - I} R$$

$R = 4\Omega$ 时 $I = 1.2A$

$$R_0 = 6\Omega \quad 2-1.2=0.8A, \quad 4*1.2=4.8V, \quad 4.8/0.8=6\Omega.$$



电流源模型

(2)电压源模型如图所示

根据电源等效互换条件

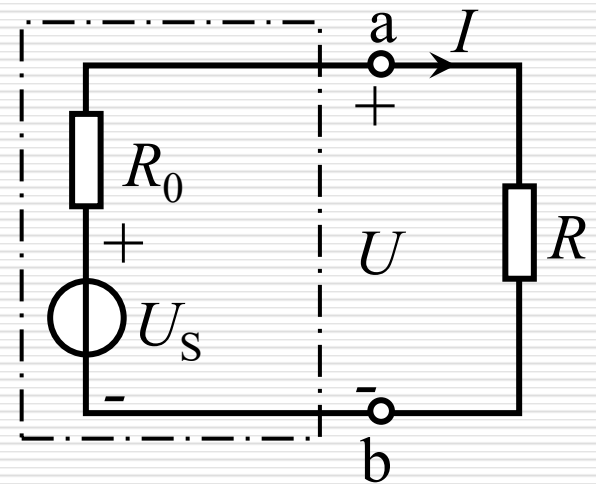
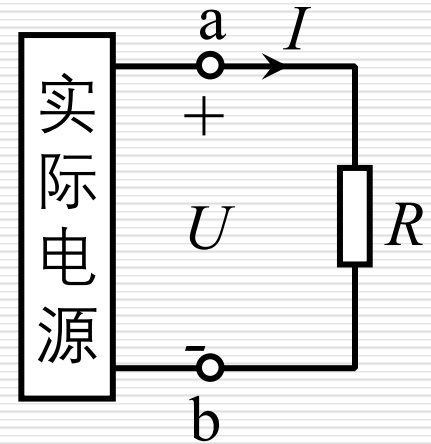
$$R_0 = 6\Omega$$

$$U_S = R_0 I_S = 6 \cdot 2 = 12V$$

(3)当 $R = 2\Omega$ 时, 由右图

$$I = \frac{U_S}{R_0 + R} = \frac{12}{6 + 2} = 1.5A$$

由电流源模型可求得同样结果。



电压源模型

1.4 二极管

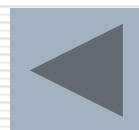
* 1.4.1 PN结及其单向导电性

1.4.2 二极管的特性和主要参数

1.4.3 二极管的工作点和理想特性

1.4.4 稳压二极管

1.4.5 发光二极管和光电二极管



1.4.1 PN结及其单向导电性

本征半导体— 纯净的半导体（如硅、锗、砷化镓等）

自由电子（带负（Negative）电）

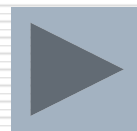
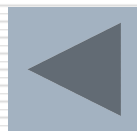
+

空穴（带正（Positive）电）

=

载流子：运载电荷的粒子。

本征半导体的自由电子和空穴数量相等，整个半导体体现电中性。



1.4.1 PN结及其单向导电性

杂质半导体之空穴型半导体

自由电子（带负（Negative）电）

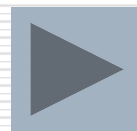
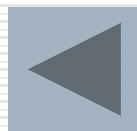
+

空穴（带正（Positive）电）

=

载流子：运载电荷的粒子。

空穴型半导体的空穴数量**大于**自由电子，也称P型半导体。



1.4.1 PN结及其单向导电性

杂质半导体之电子型半导体

自由电子（带负（Negative）电）

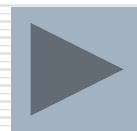
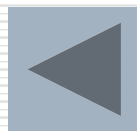
+

空穴（带正（Positive）电）

=

载流子：运载电荷的粒子。

电子型半导体的自由电子**大于**空穴数量，也称N型半导体。



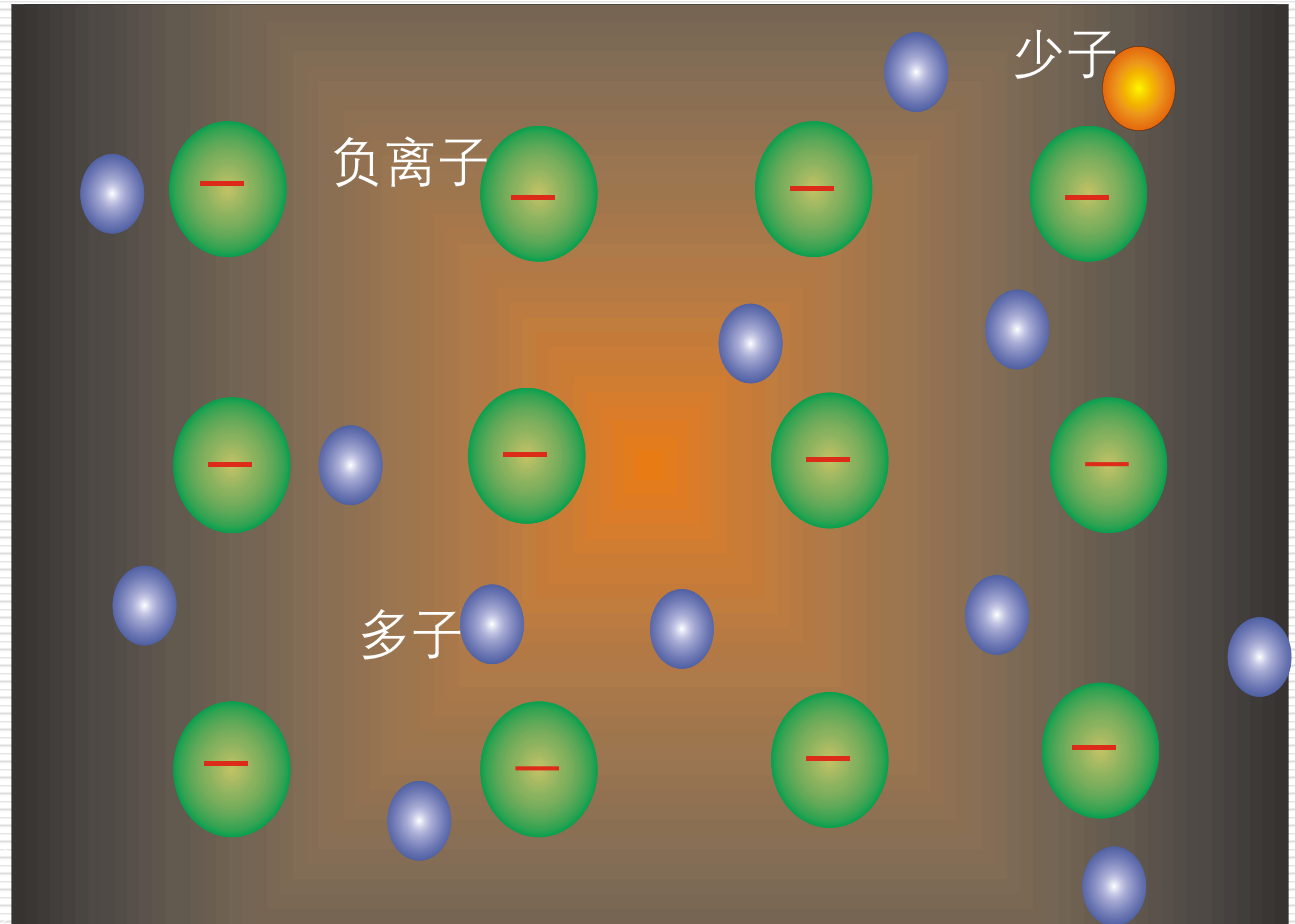
2. P型半导体和N型半导体

在P型半导体中，空穴是多子，电子是少子。

▲ P型半导体

在硅或锗中掺入三价元素如硼或铝、镓，则形成P型半导体。

结构图

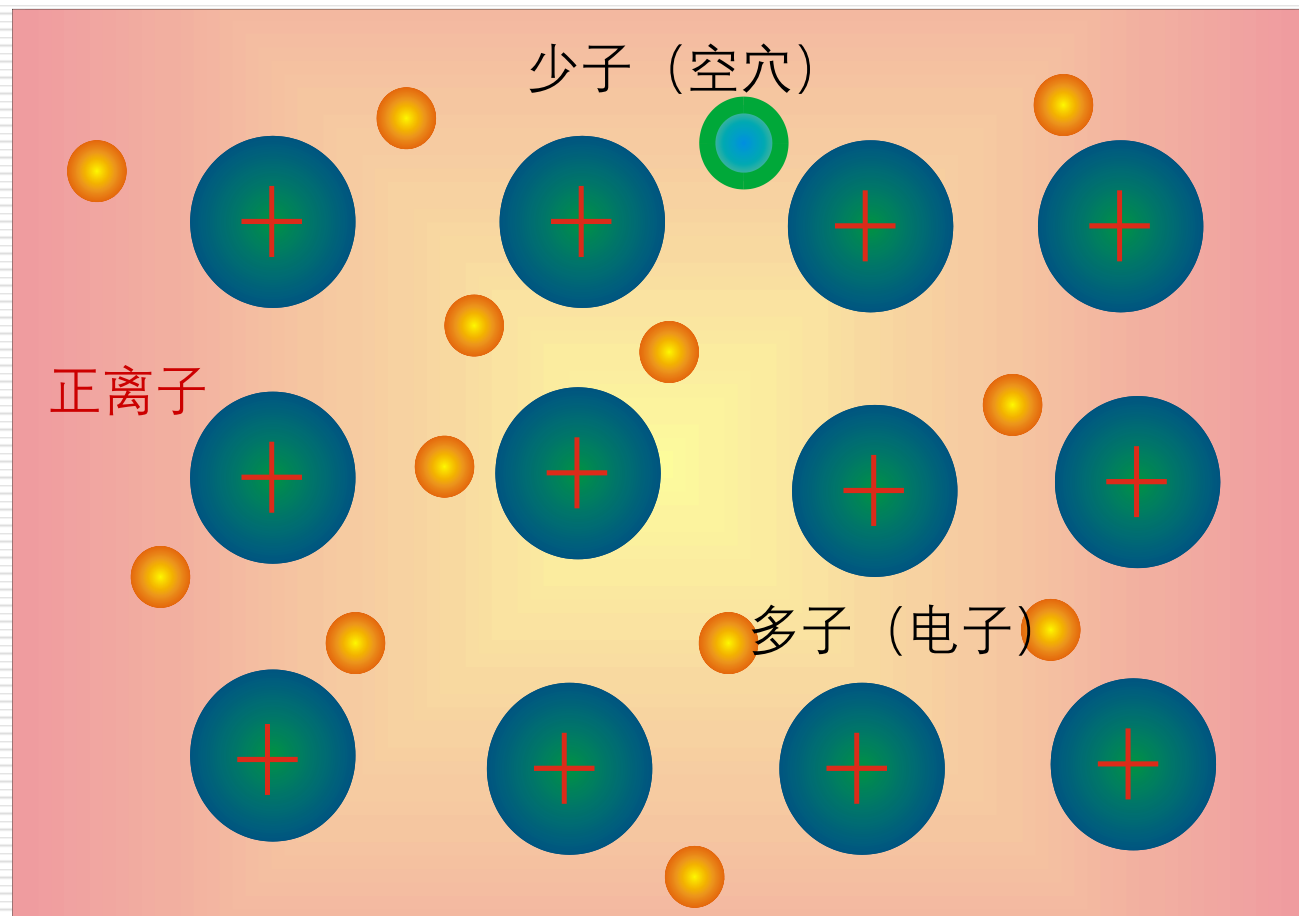


2. P型半导体和N型半导体

▲ N型半导体

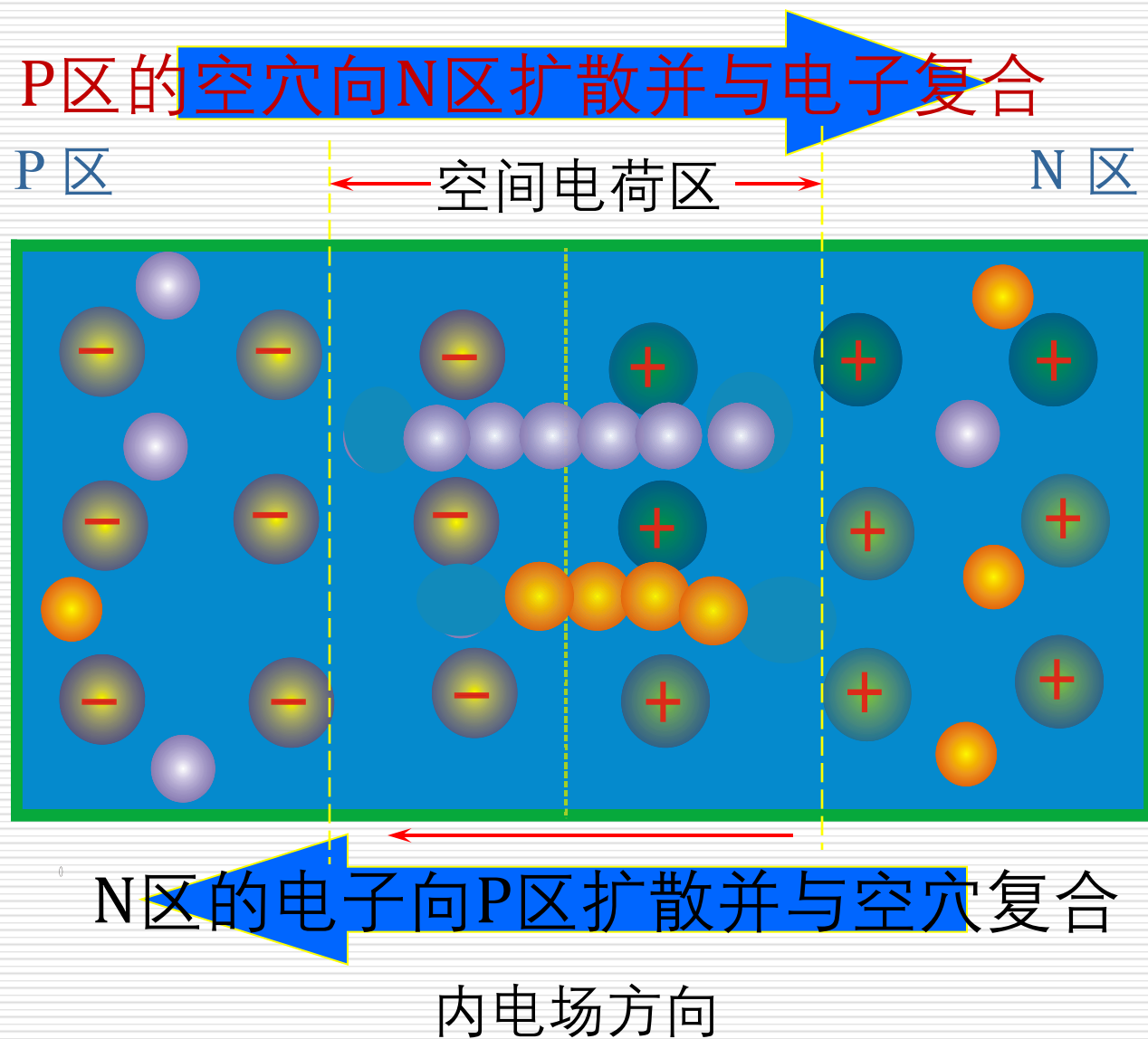
在硅或锗中掺入少量的五价元素，如磷或砷、锑，则形成N型半导体。

结构图

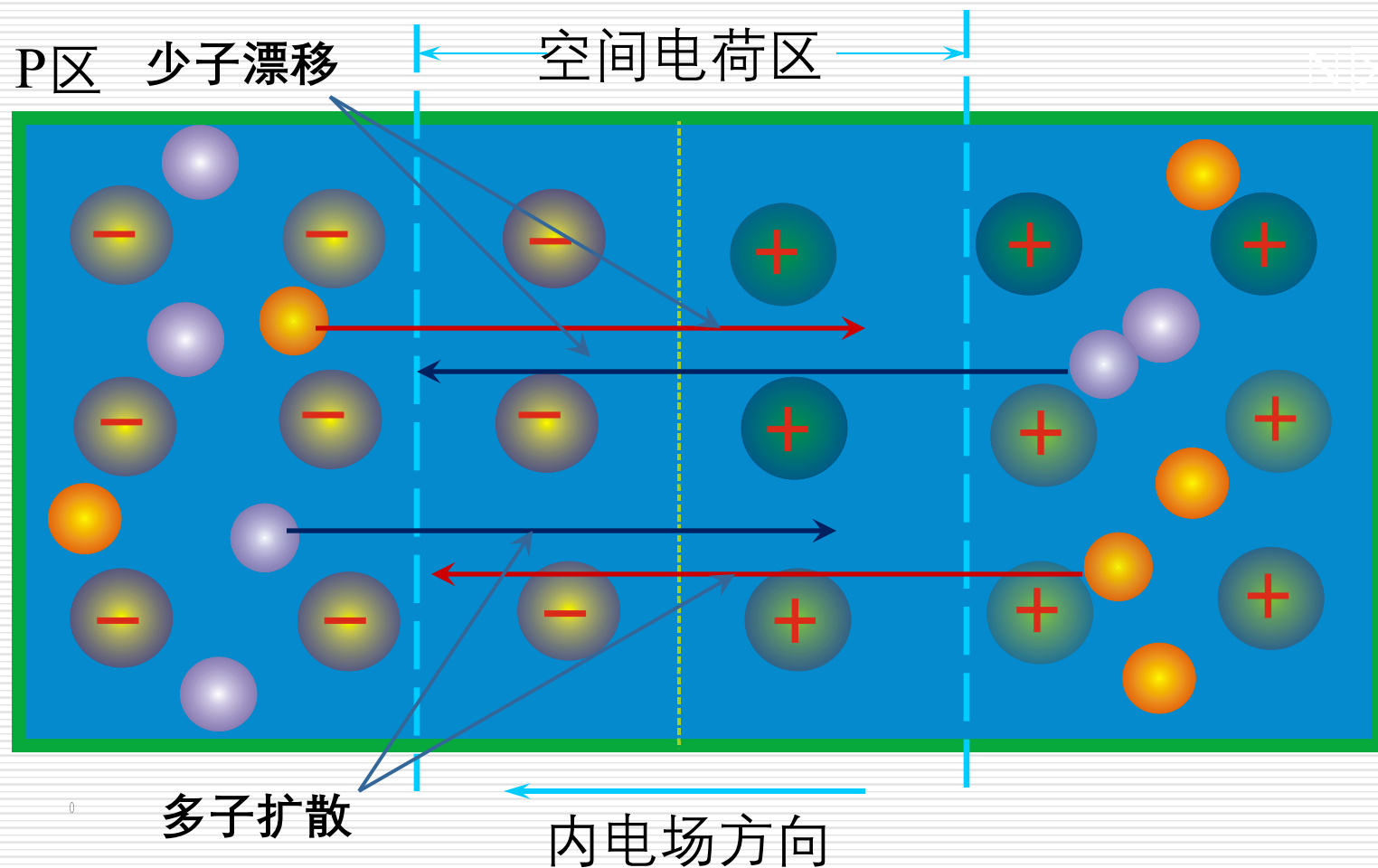


3. PN结的形成

用专门的制造工艺在同一块半导体单晶上，形成P型半导体区域和N型半导体区域，在这两个区域的交界处就形成一个**PN结**。

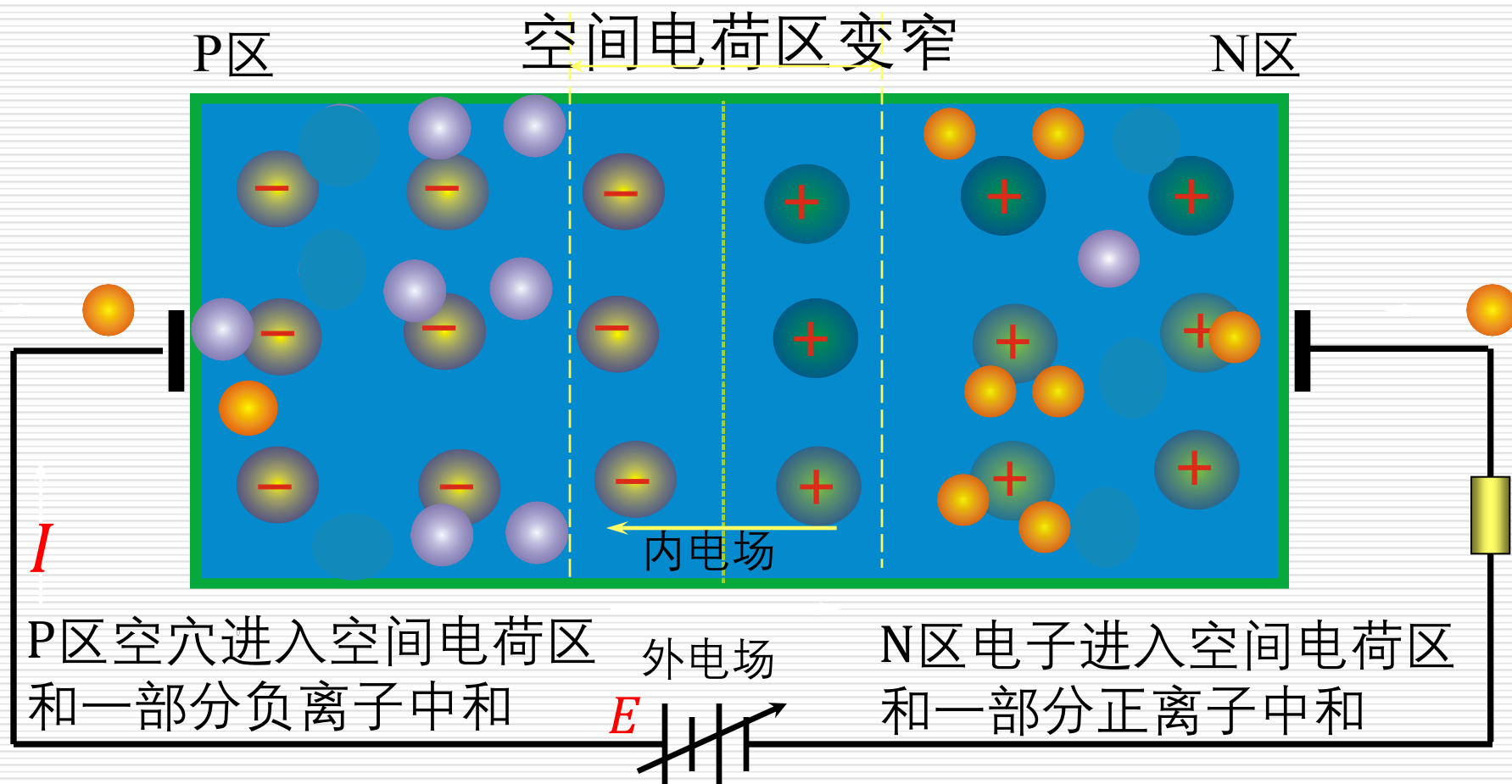


在一定条件下，多子扩散和少子漂移达到**动态平衡**。



4. PN结的单向导电性

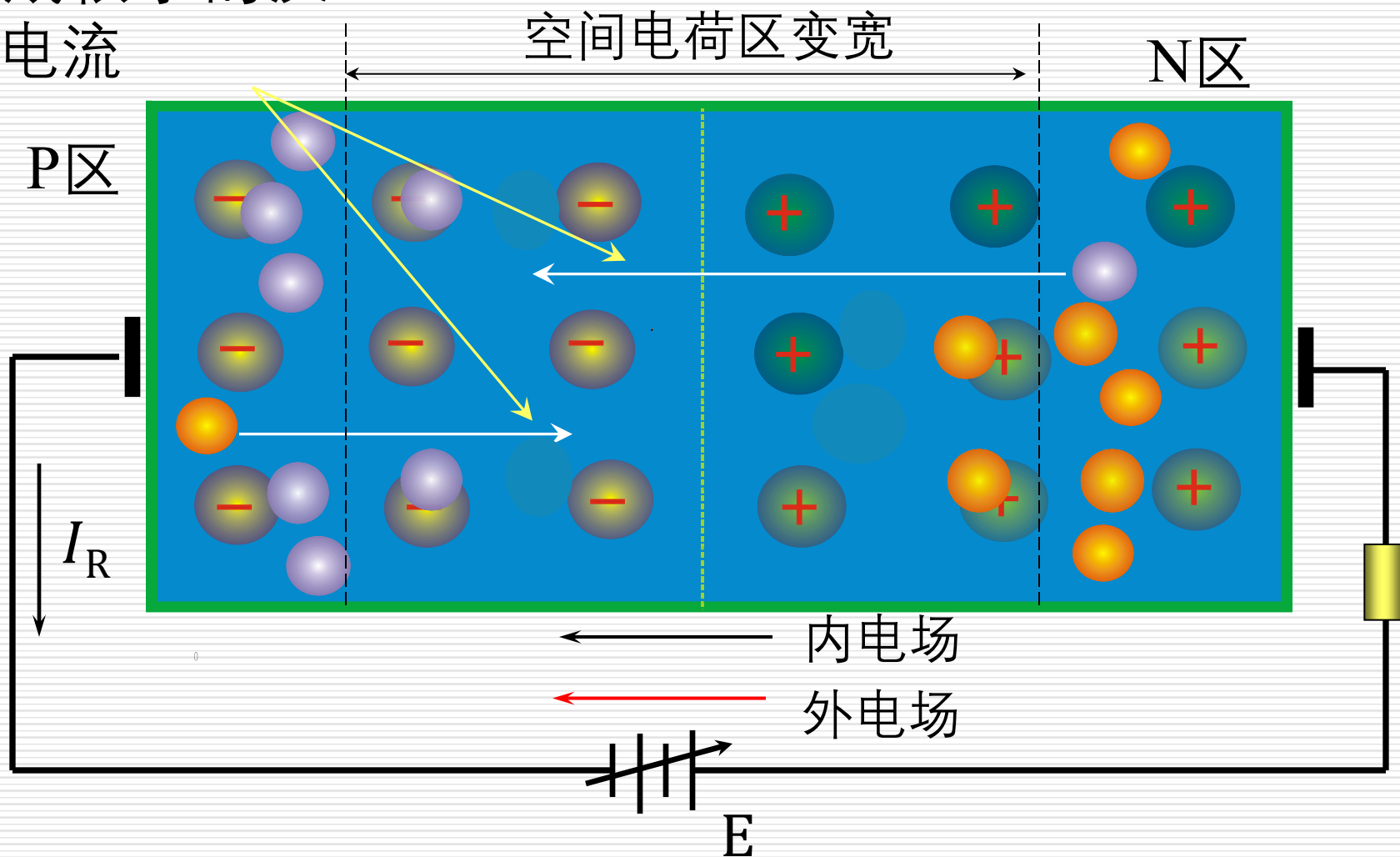
- 外加正向电压 扩散运动增强，形成较大的正向电流。



● 外加反向电压

少子越过PN结
形成很小的反向
电流

外电场驱使空间电荷区两
侧的空穴和自由电子移走



1.4.2 二极管的特性和主要参数

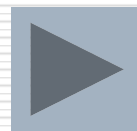
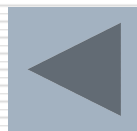
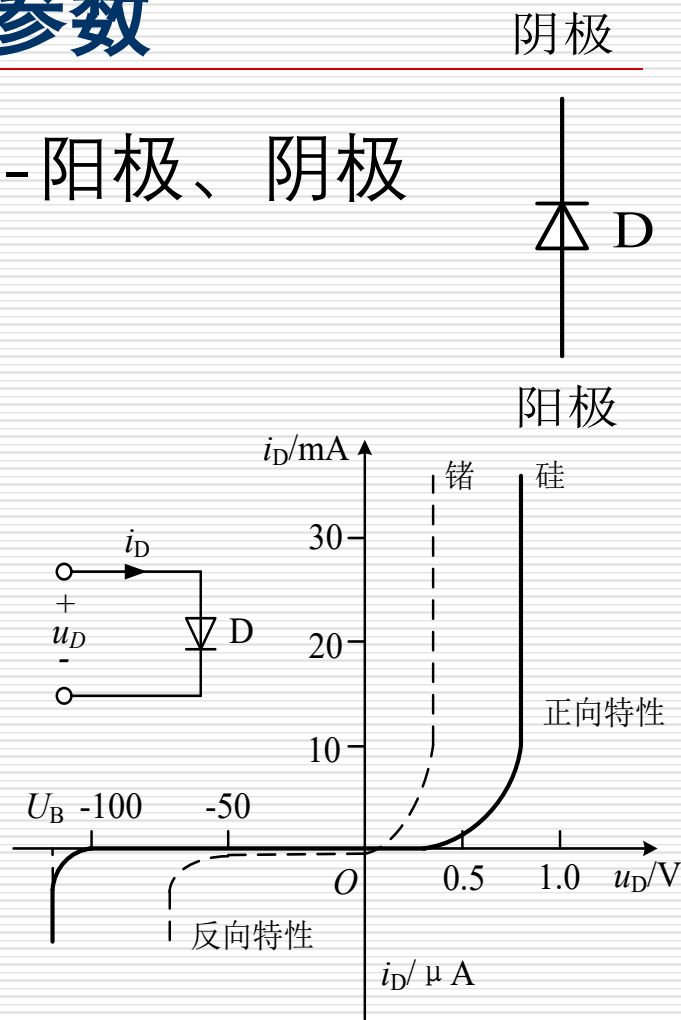
二极管：一个PN结，两个电极--阳极、阴极

1. 二极管的伏安特性

二极管两端的电压与流过的电流之间的关系曲线

● 正向特性

死区——电压小，基本不导通。死区电压：硅管0.4~0.5V，锗管约0.1V。

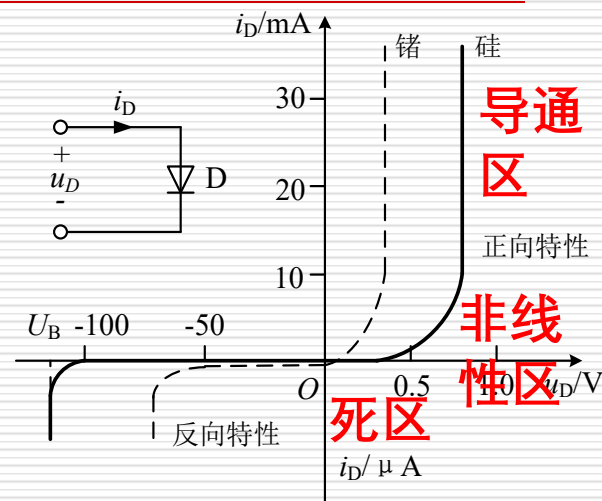


1. 二极管的伏安特性

● 正向特性

非线性区——开始导通，电流小

导通区——近似线性，导通压降：
硅管0.6~0.7V 锗管0.2~0.3V



● 反向特性

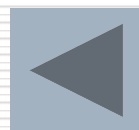
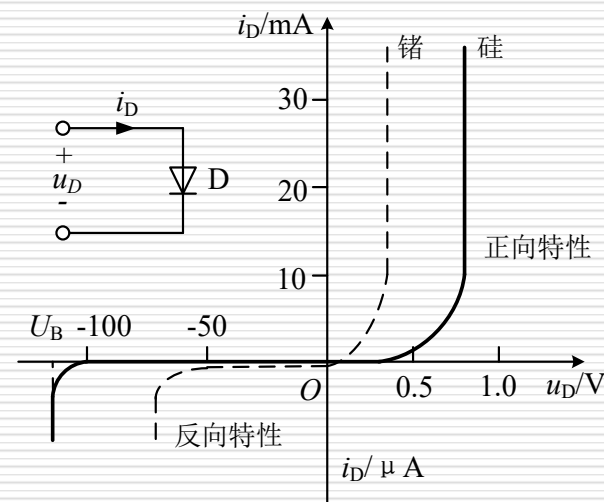
正常工作区——截止—— 反向电流很小

反向击穿区——反向电压过大，反向击穿



2. 二极管的主要参数

- 最大正向电流 I_{FM}
- 最高反向工作电压 U_{RM}
- 反向电流 I_R
- 最高工作频率 f_M



1.4.3 二极管的工作点和理想特性

□ 二极管的工作点

$$U_D = U_S - RI_D$$

静态电阻

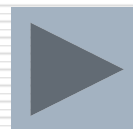
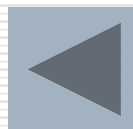
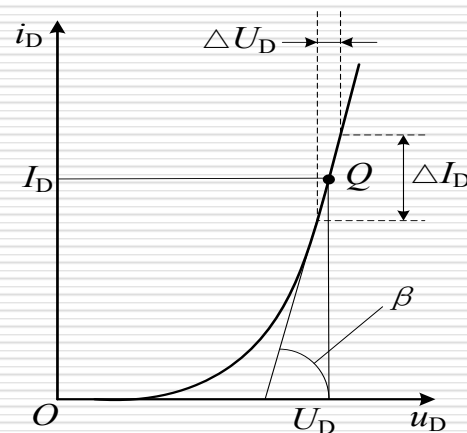
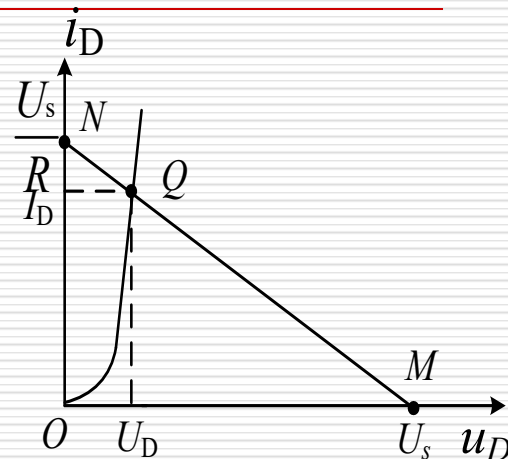
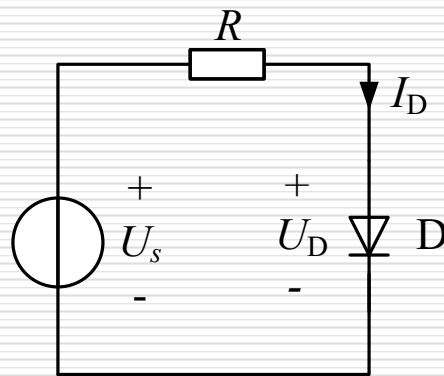
$$R_D = \frac{U_D}{I_D}$$

动态电阻

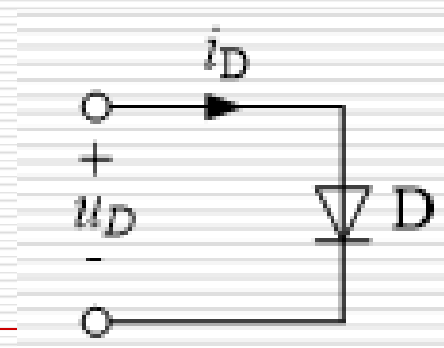
$$r_D = \frac{dU_D}{dI_D}$$

通常，同一工作点， $R_D \neq r_D$

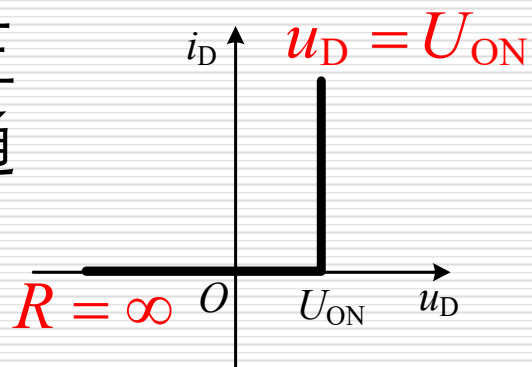
不同工作点的 R_D 、 r_D 均不同。



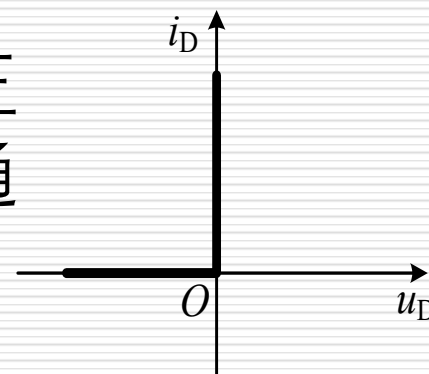
□ 二极管的理想特性



考虑正
向导通
压降

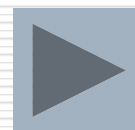
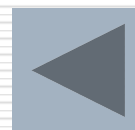


忽略正
向导通
压降



正向导通：电流 i_D 大于0

反向截止：电流 i_D 等于0



□ 二极管电路的分析方法

分析关键：判断二极管是否导通——方法：

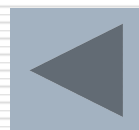
单个二极管：阳极电位高于阴极电位足够大小；

多个二极管： ◆ 阳极接于同一点（同电位），

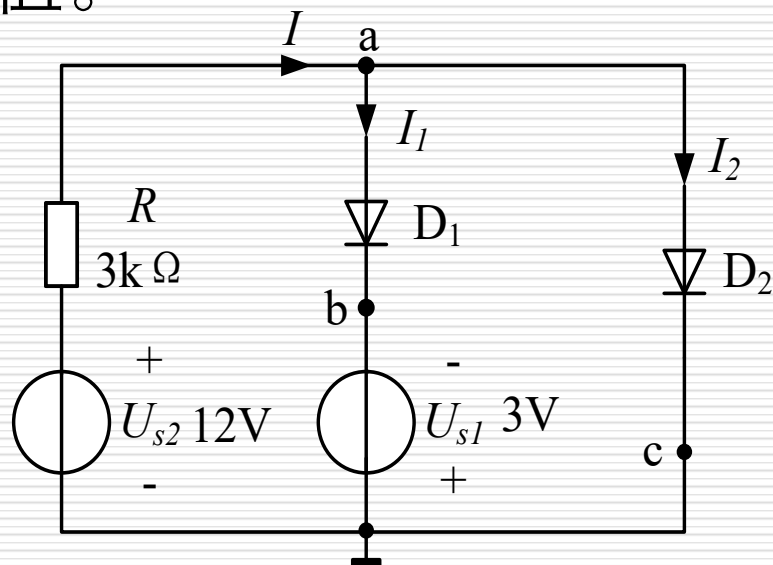
阴极电位最低的优先导通。

◆ 阴极接于同一点（同电位），

阳极电位最高的优先导通。



[例题1.4.1] 设右图中二极管导通时的正向压降为 0.7V ，试分析 D_1 、 D_2 的工作情况并求 I 值。



[解] D_1 、 D_2 阳极同电位，阴极 $V_C = 0$ ， $V_b = -3\text{V}$ ， D_1 导通， $V_a = -2.3\text{V}$ ， D_2 截止，故

$$I = \frac{U_{s2} - V_a}{R} = \frac{12 - (-2.3)}{3\text{k}\Omega} = 4.77\text{mA}$$

【例题】 电路如图所示， D_1 ， D_2 均为理想二极管， 当输入电压 $u_i > 6V$ 时， 则 $u_o = ?$

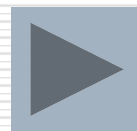
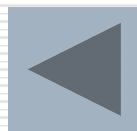
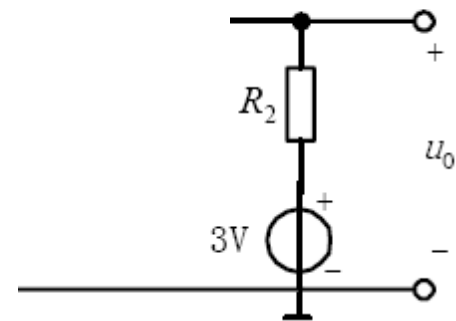
【解】 $\because u_i > 6V$

$\therefore D_1$ 截止

电路可以看成

因此， D_2 截止

故 $u_o = 3V$



【例题】 图示电路，设二极管正向压降为0.7伏，当开关S置“1”时， $U_a = \underline{1.4}$ 伏；当开关S置“2”时， $U_a = \underline{0.7}$ 伏；当开关S置“3”时， $U_a = \underline{-2.3}$ 伏；

【解】 S置“1”时， D_1 截止

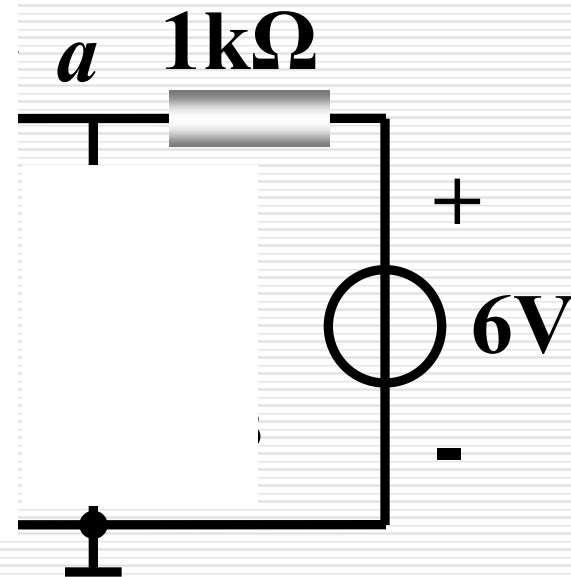
$$U_a = 1.4V$$

S置“2”时， D_1 导通

$$U_a = 0.7V$$

S置“3”时， D_1 导通

$$U_a = -2.3V$$

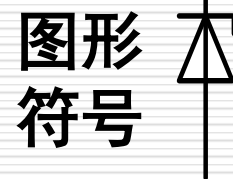


1.4.4 稳压二极管

1. 稳压二极管的伏安特性

反向击穿区特性曲线陡直——稳压特性

稳压区——反向击穿区



2. 稳压二极管的主要参数

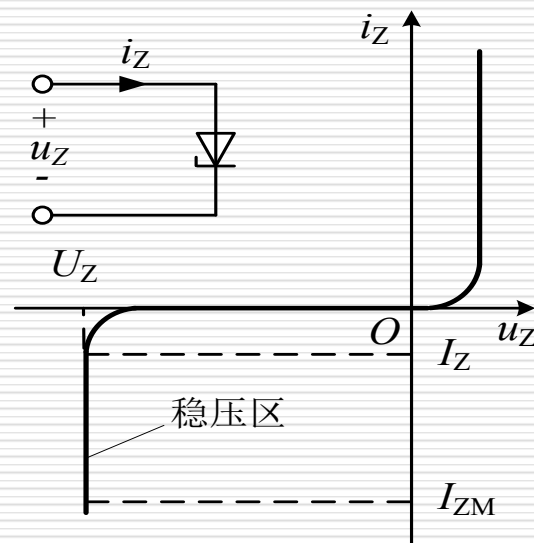
稳定电压 U_Z 、稳定电流 I_Z

最大稳定电流 I_{ZM}

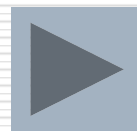
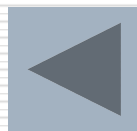
最大耗散功率 $P_{ZM} \approx U_Z \cdot I_{ZM}$

动态电阻 r_Z

电压温度系数 α_{U_Z}



伏安特性

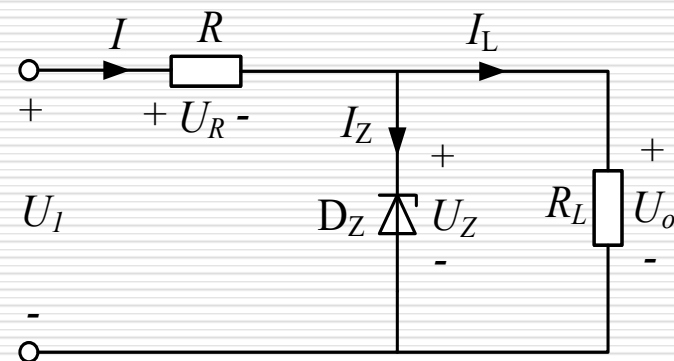


3.稳压二极管稳压电路

稳压条件: $U_I > U_Z$

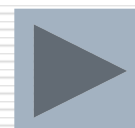
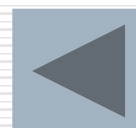
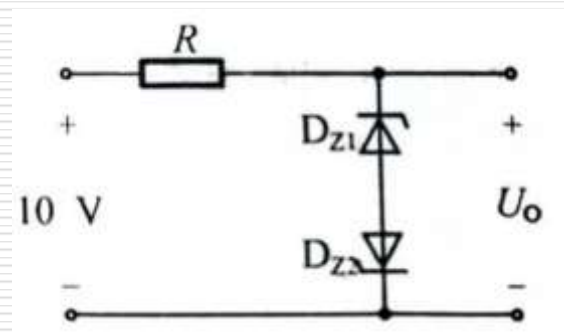
有一定的 I_Z

——稳压二极管工作在反向击穿状态。



例：

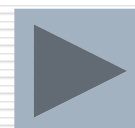
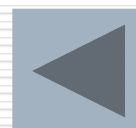
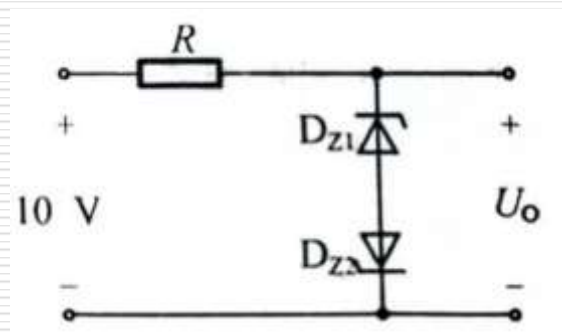
1、如图所示电路，稳压二极管 D_{z1} 和 D_{z2} 的稳定电压分别为5V和7V，其正向压降可忽略不计，则 U_o 为（ ）。



例

1、如图所示电路，稳压二极管 D_{z1} 和 D_{z2} 的稳定电压分别为5V和7V，其正向压降可忽略不计，则 U_o 为（ ）。

参考答案：10V>5V，所以 D_{z1} 反向击穿稳压。 D_{z2} 正向导通。所以答案是5V。



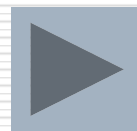
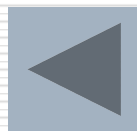
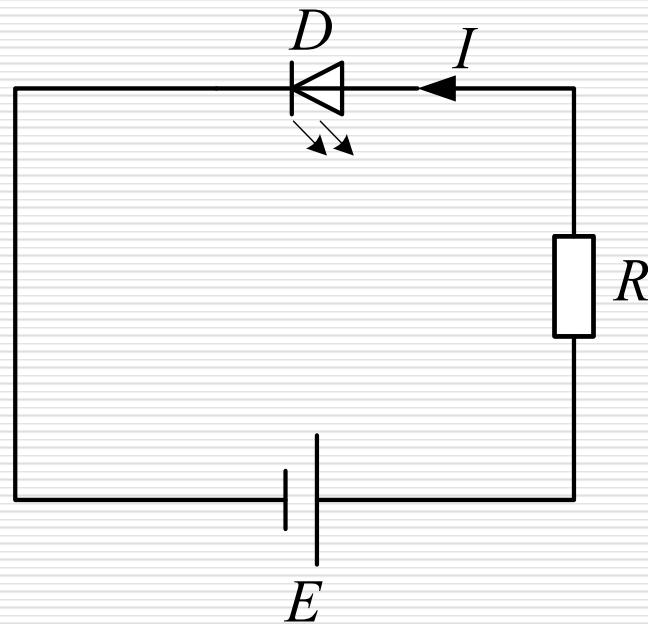
1.4.5 发光二极管和光电二极管

1. 发光二极管

发光二极管是一种能将电能转换成光能的器件，简称LED，正向导通后发光

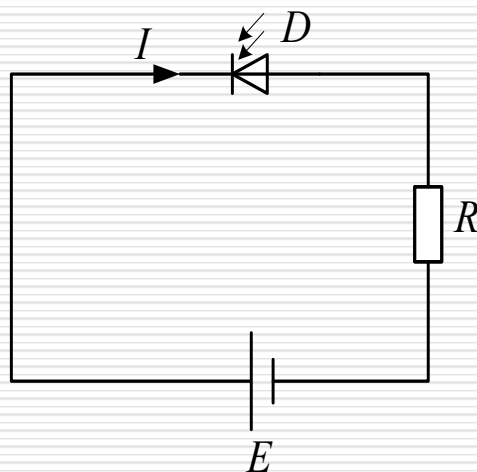
导通压降大于普通二极管
通常在1.4V以上

发光二极管具有寿命长、抗冲击和抗振动性能好、可靠性高等优点，应用十分广泛，其外形众多

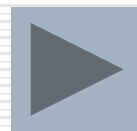
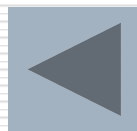


2. 光电二极管

光电二极管是一种将光能转换成电流的器件，其PN结封装在具有透明聚光窗的管壳内。光照射后导通，导通电流与光照强度相关。



注意光电二极管使用时要反向接入电路中，即阳极接电源负极，阴极接电源正极。



部分二极管的照片



整流二极管



发光二极管

稳压
二极管



光电
二极管

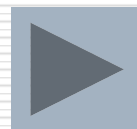
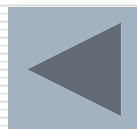


1.5 双极晶体管

* 1.5.1 基本结构和电流放大作用

1.5.2 特性曲线和主要参数

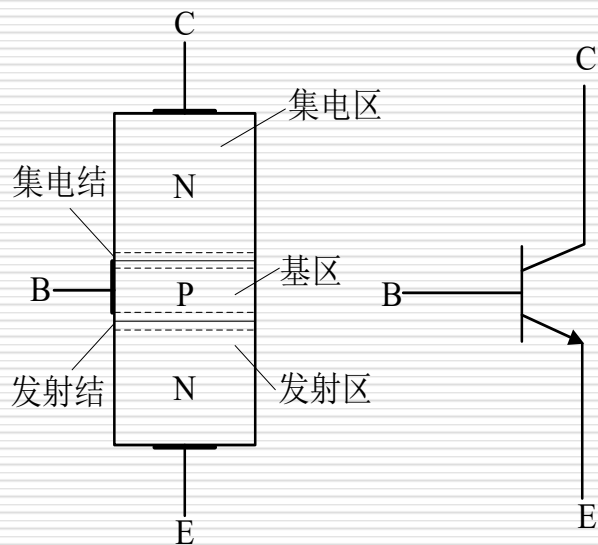
1.5.3 简化的小信号模型



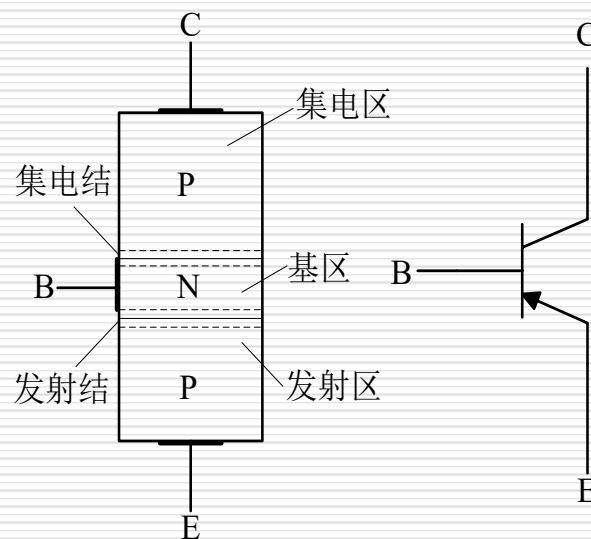
1.5.1 基本结构和电流放大作用

双极晶体管简称晶体管、三极管。

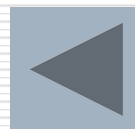
1.基本结构和符号



NPN型

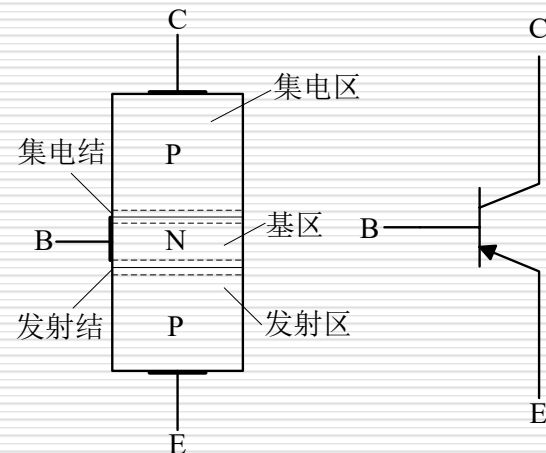
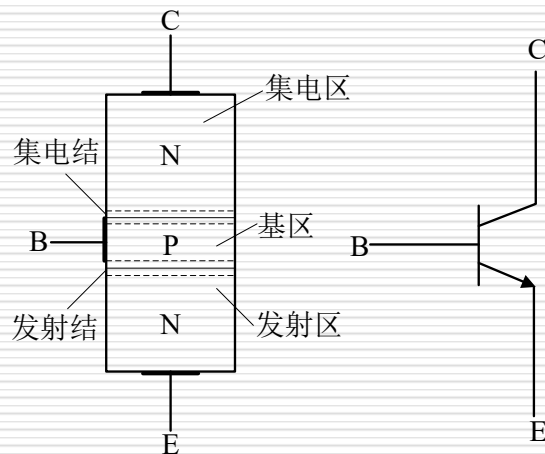


PNP型



*1. 基本结构和符号

- **两个PN结**：发射结、集电结
- **三个电极**：发射极E、基极B、集电极C
- **三个区**：发射区—杂质浓度高（多数载流子最多）
集电区—杂质浓度高,比发射区稍低
基区—杂质浓度相对很低



☆电流放大作用：

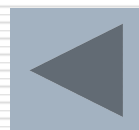
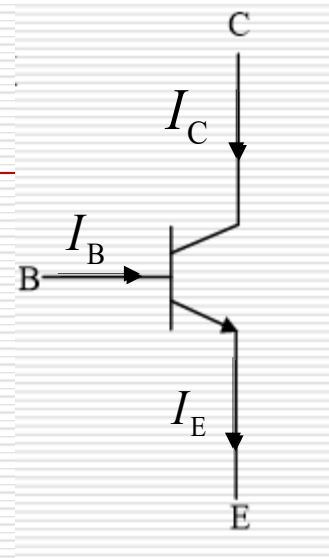
$$I_E = I_B + I_C \quad I_B \ll I_C \approx I_E$$

改变 $U_{BE} \rightarrow I_B$ 变化 ΔI_B , $\Delta I_B \rightarrow \Delta I_C$ 、 ΔI_E

$$\Delta I_B \ll \Delta I_C \approx \Delta I_E$$

小的基极电流变化量 $\rightarrow$ 大的集电极电流变化量，
具有电流放大作用，电流控制作用

——**电流控制型器件。**



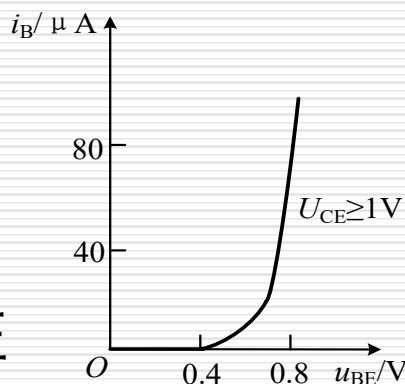
1.5.2 特性曲线和主要参数

1. 共发射极输入、输出特性曲线

☆输入特性曲线:

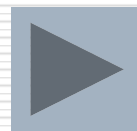
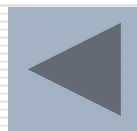
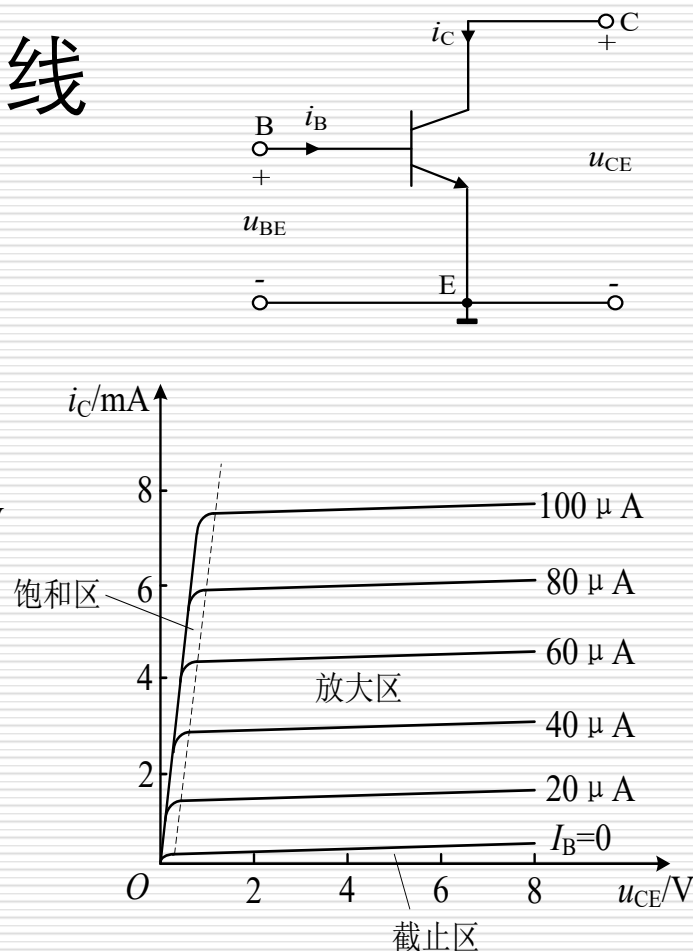
$$i_B = f(u_{BE}) \Big|_{U_{CE}=\text{常数}}$$

与二极管正向特性曲线类似。



☆输出特性曲线:

$$i_C = f(u_{CE}) \Big|_{i_B=\text{常数}}$$



截止区： $I_B = 0$ 曲线以下区域

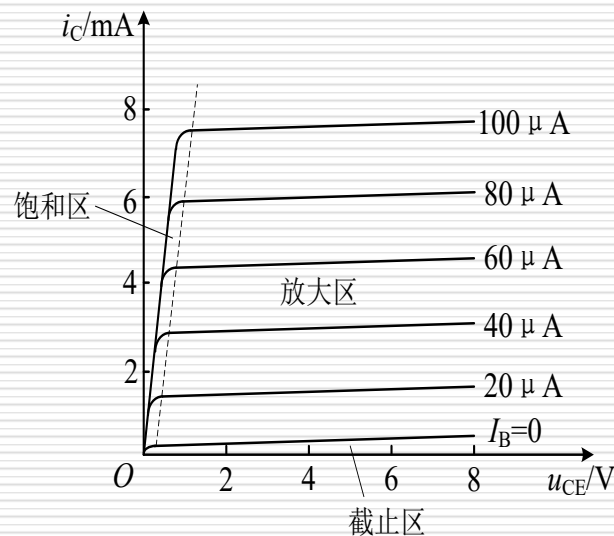
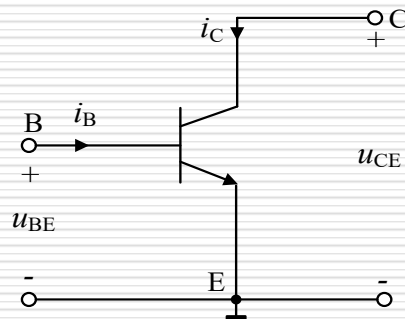
特点： 集电结、发射结均反向偏置；

无放大作用；

$$I_C = I_{CEO} \approx 0$$

穿透电流

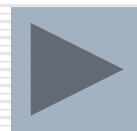
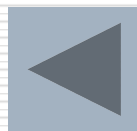
集电极与发射极相当于断开的开关——用于开关电路。



饱和区： $U_{CE} \leq U_{BE}$ 的区域

特点： 发射结、集电结均正向偏置；

无放大作用；



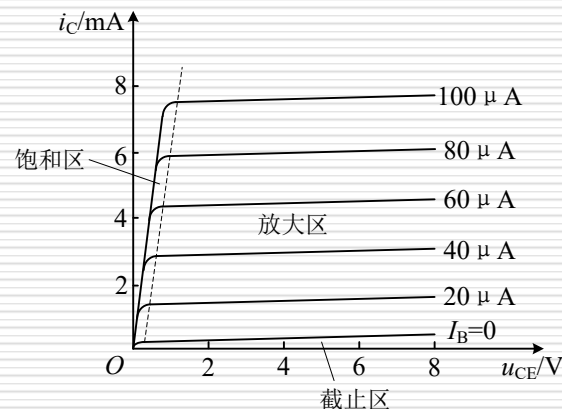
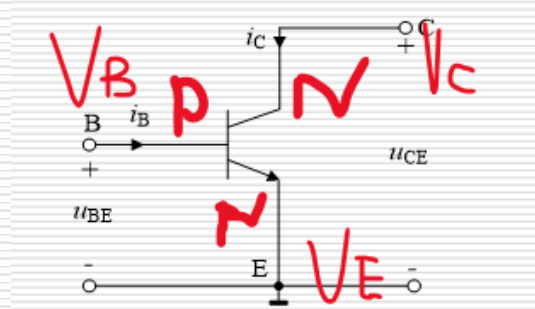
饱和区特点：

有 I_C , 但 $U_{CE} = U_{CES} \approx 0$

饱和压降

(U_{CE} 很小, 约0.3V)

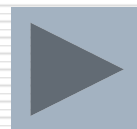
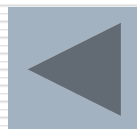
集电极与发射极相当于接通的开关——用于开关电路。



放大区：

特点：发射结正向偏置，集电结反向偏置，

有放大作用——用于放大电路。



2. 主要参数

电流放大系数 $\bar{\beta} = \frac{I_C - I_{CEO}}{I_B} \approx \frac{I_C}{I_B}$ (直流)

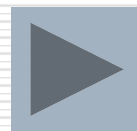
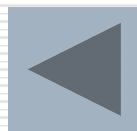
$\beta = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_B}$ (交流)

穿透电流 I_{CEO}

集电极最大允许电流 I_{CM}

集电极最大允许耗散功率 P_{CM} $P_C = I_C U_{CE}$

集电极—发射极反向击穿电压 $U_{(BR)CEO}$



课堂练习：

- 1、对某电路中一个NPN硅管进行测试，测得 $U_{BE} < 0$ ， $U_{BC} < 0$ ， $U_{CE} > 0$ ，则此管工作在（ ）。
- 2、在放大电路中，若测得某晶体管三个极的电位分别为6V、1.2V、1V，则该管为（ ）。
- 3、在放大电路中，若测得某晶体管三个极的电位分别是-9V、-6.2V、-6V，则-6.2V的那个极为（ ）。

课堂练习：

1、对某电路中一个NPN硅管进行测试，测得 $U_{BE} < 0$ ， $U_{BC} < 0$ ， $U_{CE} > 0$ ，则此管工作在（ ）。

参考解答：E B, C B, C E, 所以 C E B, 所以截止区。

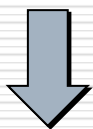
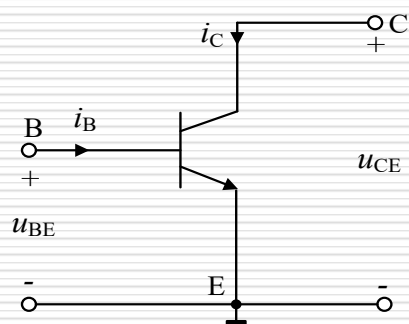
2、在放大电路中，若测得某晶体管三个极的电位分别为6V、1.2V、1V，则该管为（ ）。

参考解答：放大状态，B肯定在中间，所以1.2V是B，1V是E，6V是C， $C > B > E$ ，所以是NPN锲管。

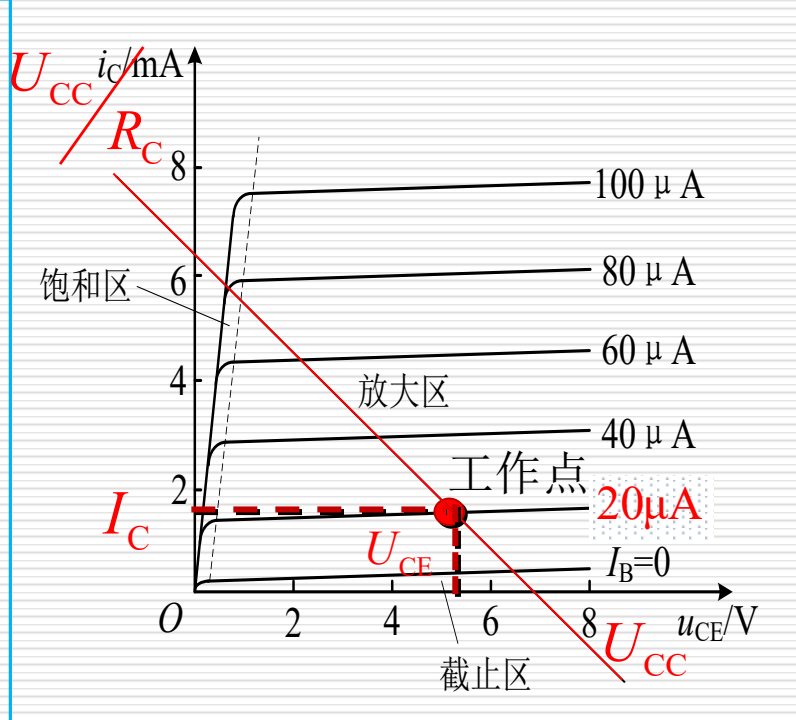
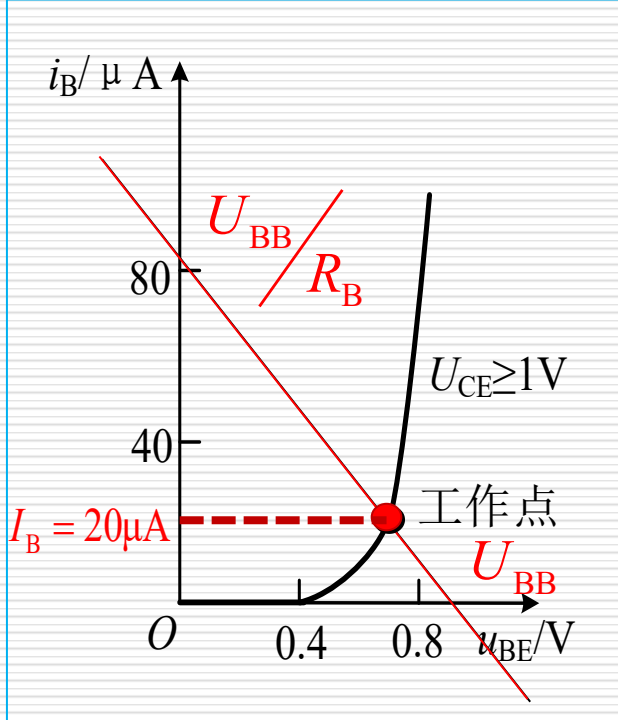
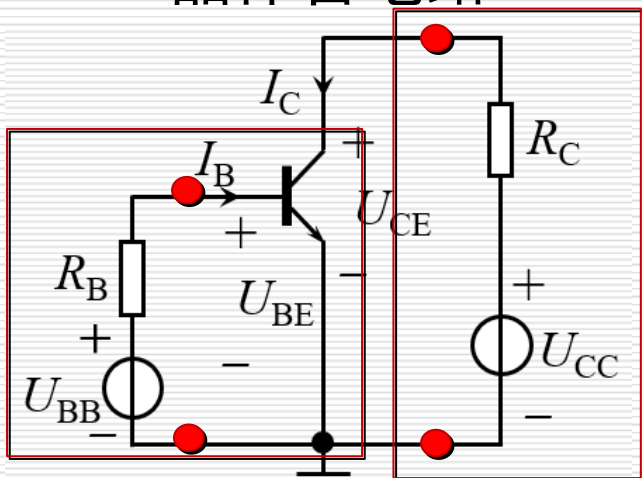
3、在放大电路中，若测得某晶体管三个极的电位分别是-9V、-6.2V、-6V，则-6.2V的那个极为（ ）。

参考解答：-6.2V是中间那个数字，所以是B（基极）。 $-9V < -6.2V < -6V$ ，对应 $C < B < E$ ，所以是PNP的锲管。

NPN晶体管



NPN晶体管电路



$$i_B = f(u_{BE}) \Big|_{U_{CE}=\text{常数}}$$

$$i_C = f(u_{CE}) \Big|_{i_B=\text{常数}}$$

- 1、输入特性曲线和输出特性曲线
- 2、饱和区、截止区、放大区
- 3、曲线相交法求工作点
- 4、工作点估算
- 5、参数变化对工作点的影响

[例题1.5.1] 下左图的共发射极电路中，已知 $U_{CC} = 6V$ ， $I_B = 20\mu A$ 时晶体管的 $i_C - u_{CE}$ 曲线，求：工作点分别为 Q_1 、 Q_2 时的 R_C 值。

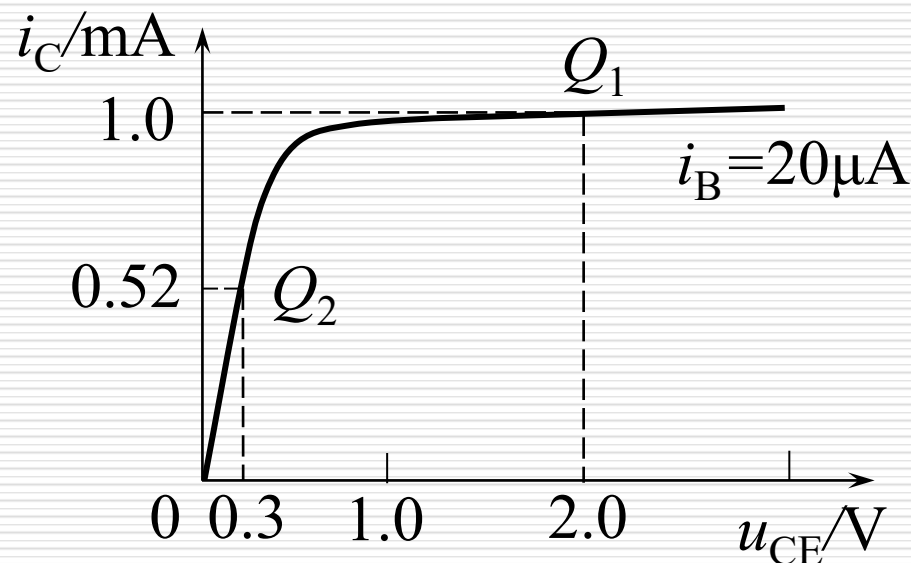
[解] $U_{CC} = U_{CE} + R_C I_C$

$$R_C = \frac{U_{CC} - U_{CE}}{I_C}$$

$$Q_1: R_C = 4k\Omega$$

$$Q_2: R_C = 11k\Omega$$

当 U_{CC} 、 I_B 为一定值时，增大 R_C 使工作点沿 $i_C - u_{CE}$ 曲线从放大状态进入饱和，反之，若原来处于饱和状态，减小 R_C 能脱离饱和进入放大状态。



1.5.3 简化的小信号模型

1. 受控源概念

受控源——非独立电源

输出电压或电流受电路中另一电压或电流的控制。

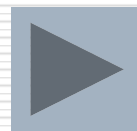
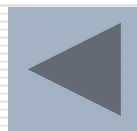
四种类型：

电压控制电压源 (VCVS)

电压控制电流源 (VCCS)

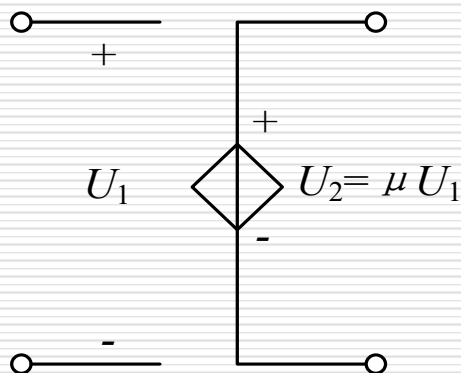
电流控制电压源 (CCVS)

电流控制电流源 (CCCS)

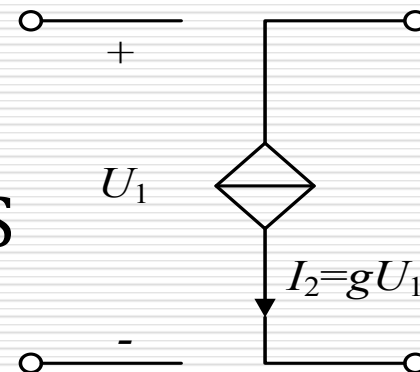


四种受控源符号：

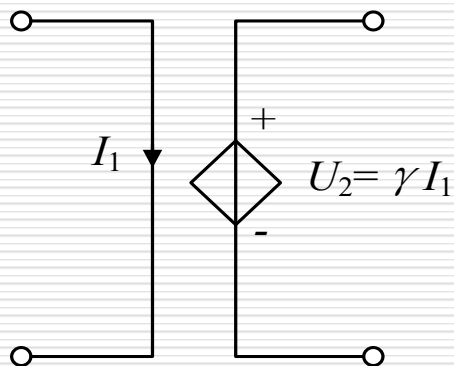
VCVS



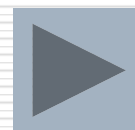
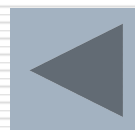
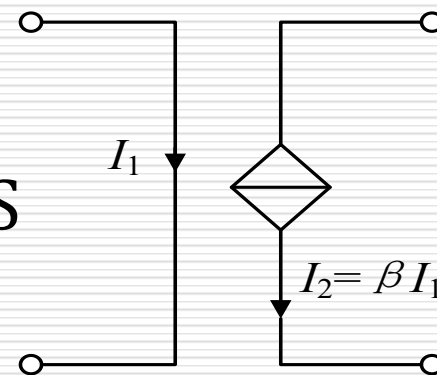
VCCS



CCVS



CCCS



2. 晶体管的简化小信号模型

晶体管工作在放大区，即：

B - E之间，工作在输入特性的近似线性区，用电阻 r_{be} 模拟

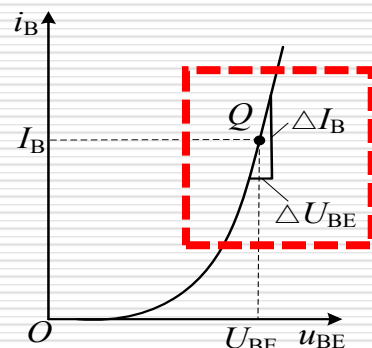
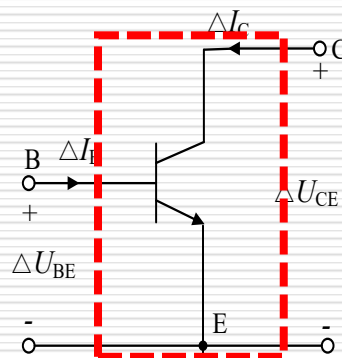
$$r_{be} = \frac{\Delta U_{BE}}{\Delta I_B} = r_b + (1 + \beta) \frac{26}{I_E}$$

$$r_b = 200\Omega \quad I_E \text{ 单位 mA}$$

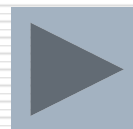
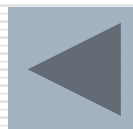
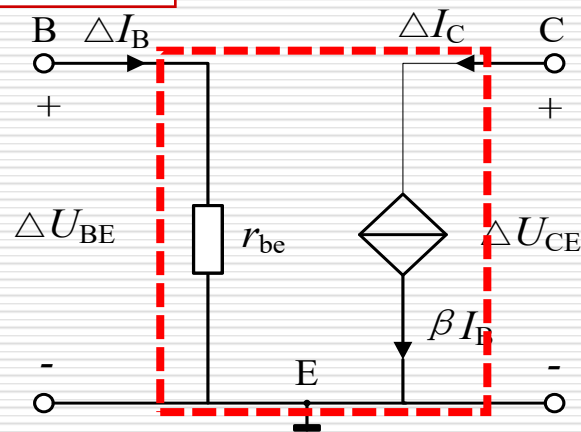
$$C - E \text{ 之间, } I_C = \beta I_B$$

I_C 与 U_{CE} 基本无关，

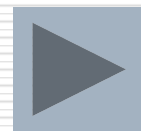
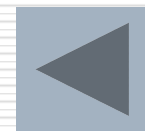
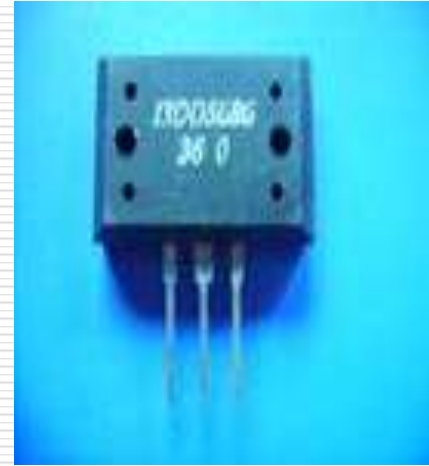
用电流控制电流源模型。



基区电阻



部分晶体管的照片



静态电流 工作点电流

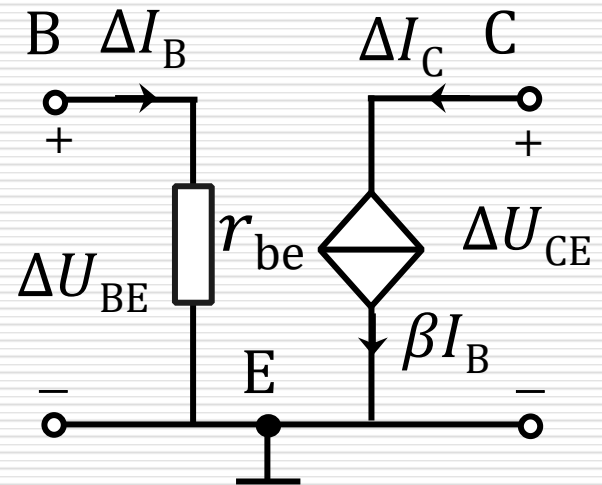
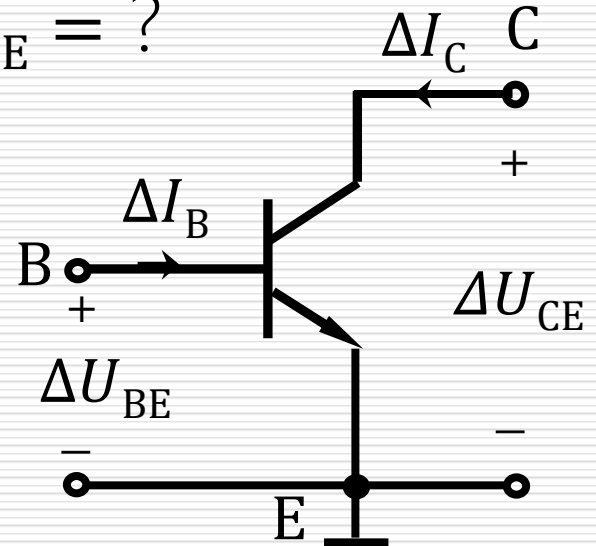
[例题1.5.2] 下图基极电流 $I_B = 0.02\text{mA}$ ，电流放大系数 $\beta = 80$ 。若 $\Delta I_C = 0.3\text{mA}$ ，求： $\Delta U_{BE} = ?$

[解] 晶体管输入电阻

$$\begin{aligned} r_{be} &= r_b + (1 + \beta) \frac{26}{I_E} \\ &= r_b + \frac{26}{I_B} = 200 + \frac{26}{0.02} \\ &= 1500\Omega \end{aligned}$$

$$\Delta I_B = \frac{\Delta I_C}{\beta} = \frac{0.3}{80} = 3.75 \times 10^{-3}\text{mA}$$

$$\begin{aligned} \Delta U_{BE} &= r_{be} \Delta I_B \\ &= 1500 \times 3.75 \times 10^{-3} \\ &= 5.625\text{mV} \end{aligned}$$

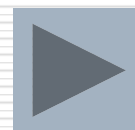
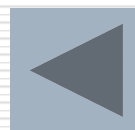


*1.6 绝缘栅场效应晶体管

1.6.1 基本结构和工作原理

1.6.2 特性曲线和主要参数

1.6.3 简化的小信号模型

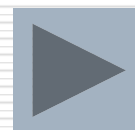
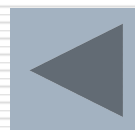


1.6.1 基本结构和工作原理

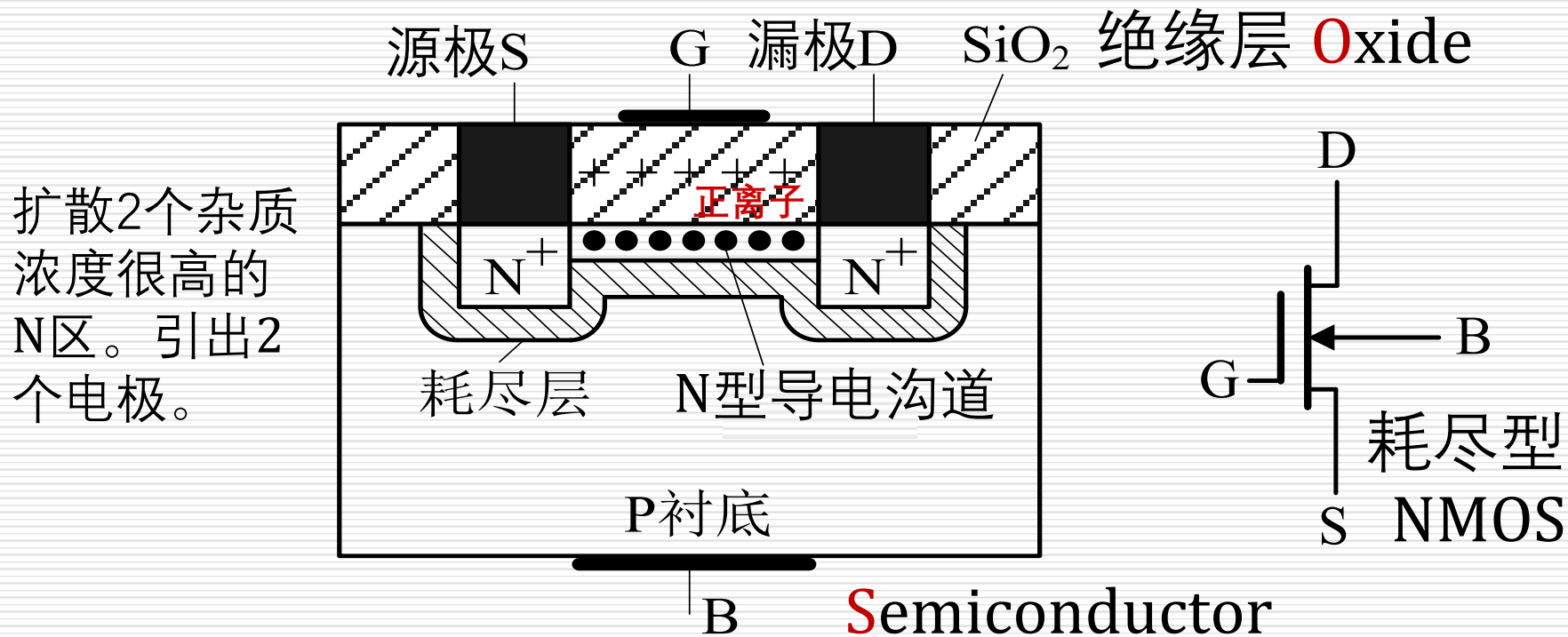
类型：

- N沟道**电子导电绝缘栅场效应管 (NMOS)
- P沟道**空穴导电绝缘栅场效应管 (PMOS)

- 耗尽型**绝缘栅场效应管
- 增强型**绝缘栅场效应管



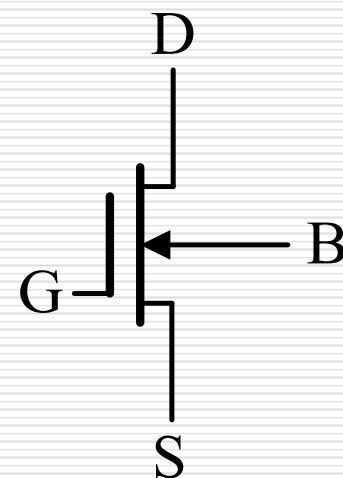
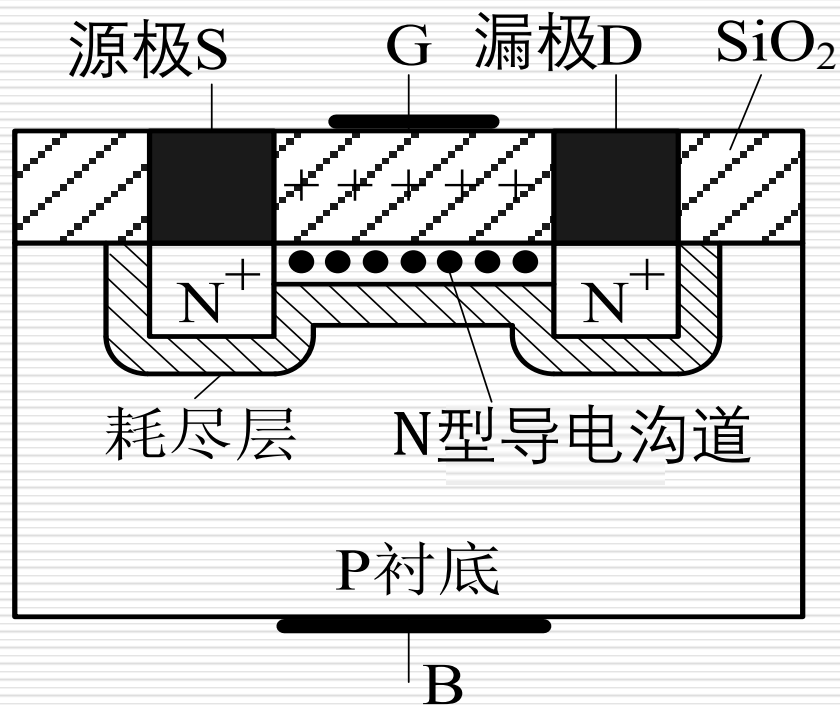
在源极和漏极之间的绝缘层上制作一个金属
(Metal) 电极——栅极G，和其他电极绝缘



用一块杂质浓度较低的P型硅片作为衬底

金属氧化物半导体场效晶体管，简称MOS管
(Metal Oxide Semiconductor)

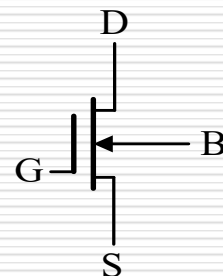
耗尽型NMOS



若在G和S之间施加适当的电压，就能使得电流从漏极D流入，穿过N型导电沟道从源级S流出，即漏极电流由栅极电压 U_{GS} 控制。

◆ 耗尽型NMOS管

在二氧化硅绝缘层中掺入大量正离子，不加 U_{GS} 在 N^+ 区之间存在N型导电沟道。



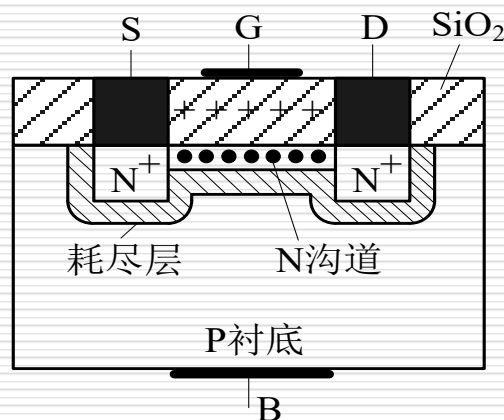
耗尽型
NMOS

◆ 耗尽型NMOS管结构

G — 栅极

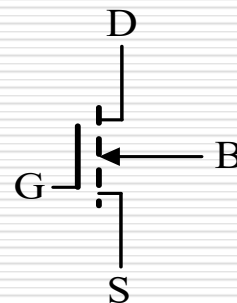
S — 源极

D — 漏极

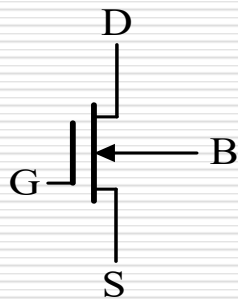


◆ 增强型NMOS管结构

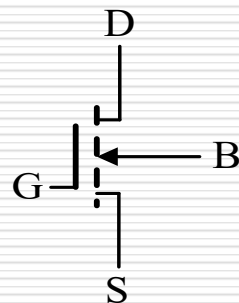
在二氧化硅绝缘层中掺入少量正离子，尚未形成导电沟道，只有加入足够大的 U_{GS} 时才形成导电沟道。



增强型
NMOS

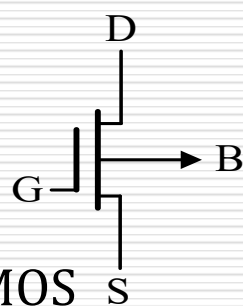


耗尽型
NMOS

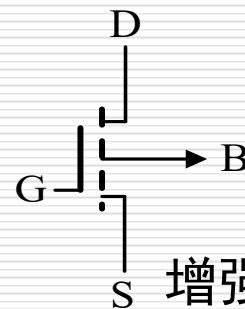


增强型
NMOS

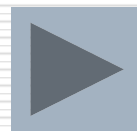
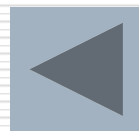
P沟道MOS管的符号



耗尽型PMOS



增强型PMOS



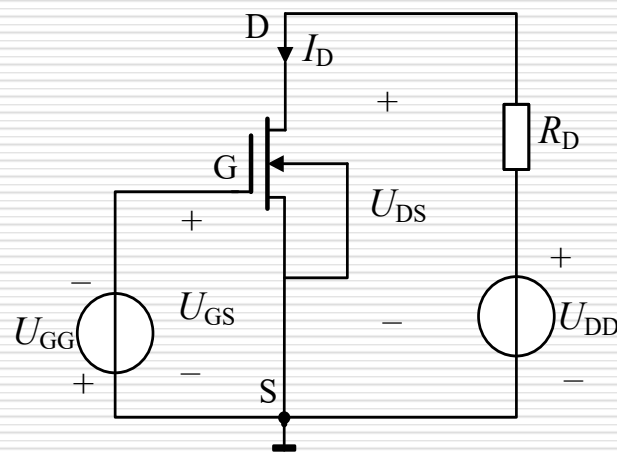
2. 工作原理

在D - S间外加电源，加于G - S间的电压 U_{GS} 变化时，漏极电流 I_D 变化。

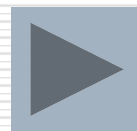
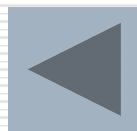
U_{GS} 控制 I_D — 电压控制型器件。

对耗尽型NMOS， U_{GS} 可正可负；

对增强型NMOS， U_{GS} 为正。



*将衬底B和源极S相连即可作为三端元件使用。

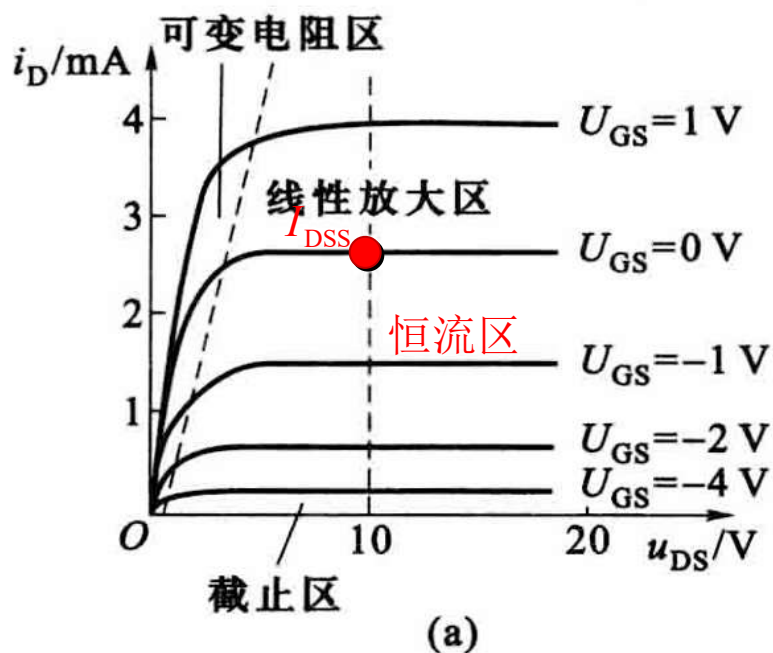
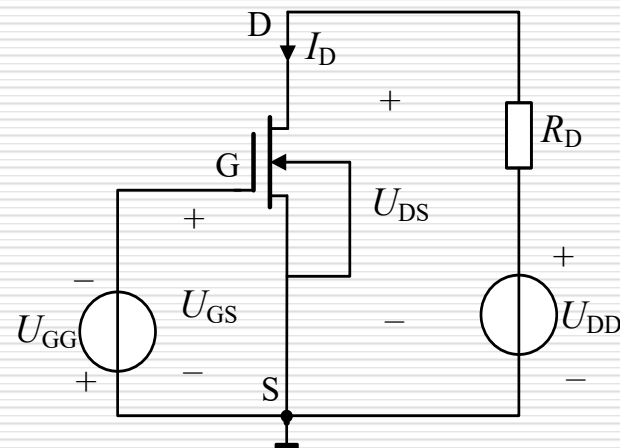


1.6.2 特性曲线和主要参数

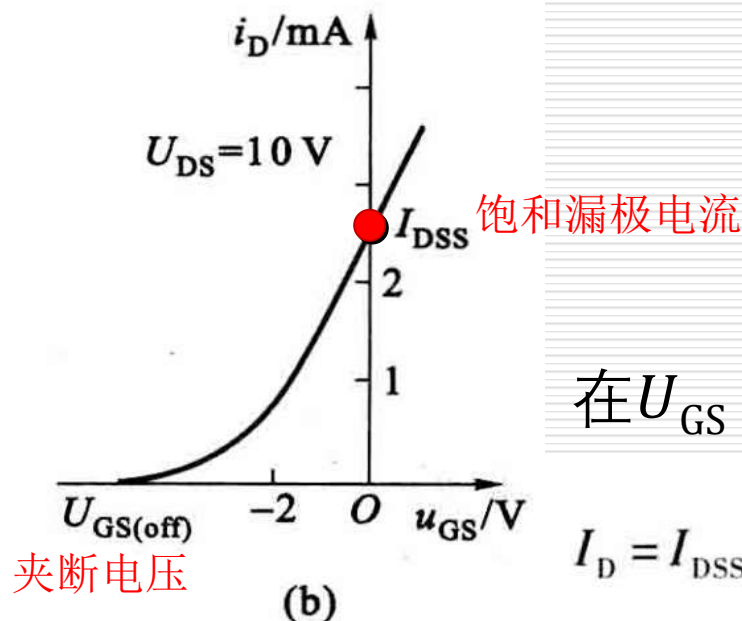
1. 特性曲线

输出特性: $i_D = f(U_{DS}) | U_{GS} = \text{常数}$

转移特性: $i_D = f(U_{GS}) | U_{DS} = \text{常数}$



输出特性



转移特性

在 $U_{GS} > U_{GS(off)}$

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{U_{GS}}{U_{GS(off)}} \right)^2$$

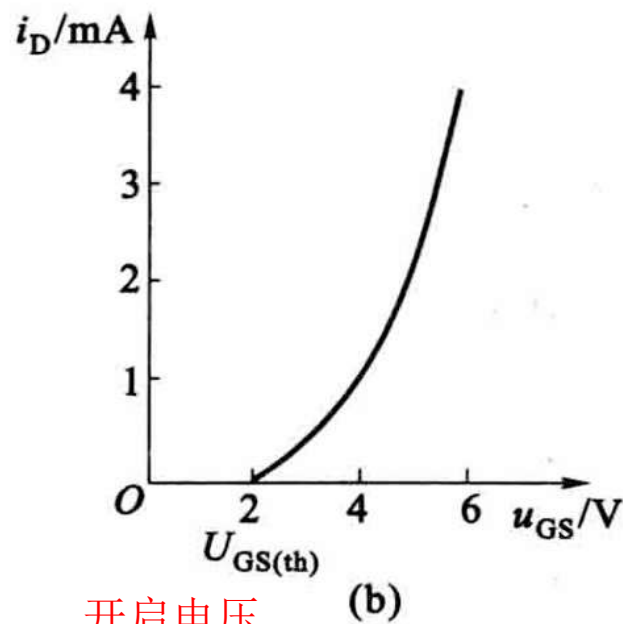
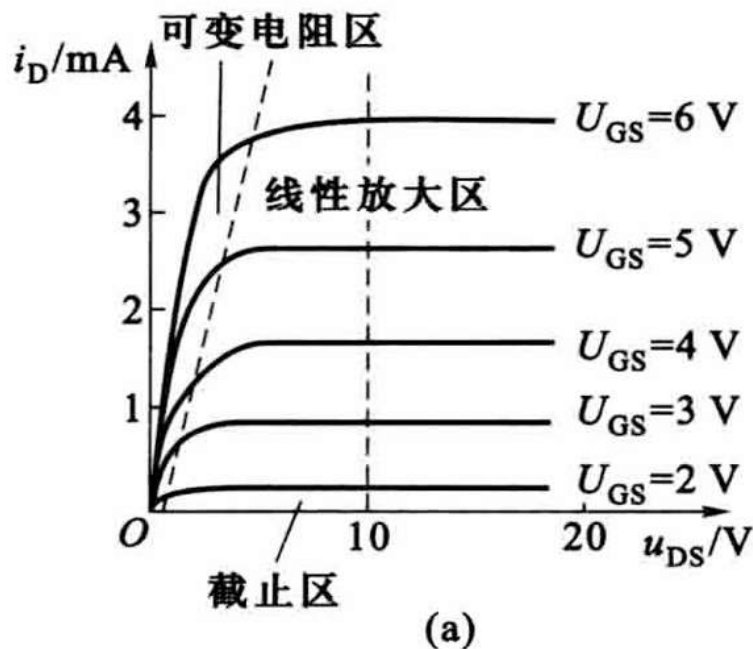
耗尽型NMOS管的特性曲线

1.6.2 特性曲线和主要参数

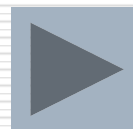
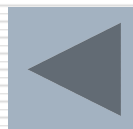
1. 特性曲线

输出特性: $i_D = f(U_{DS}) \big| U_{GS} = \text{常数}$

转移特性: $i_D = f(U_{GS}) \big| U_{DS} = \text{常数}$



增强型NMOS管的特性曲线



1.6.2 特性曲线和主要参数

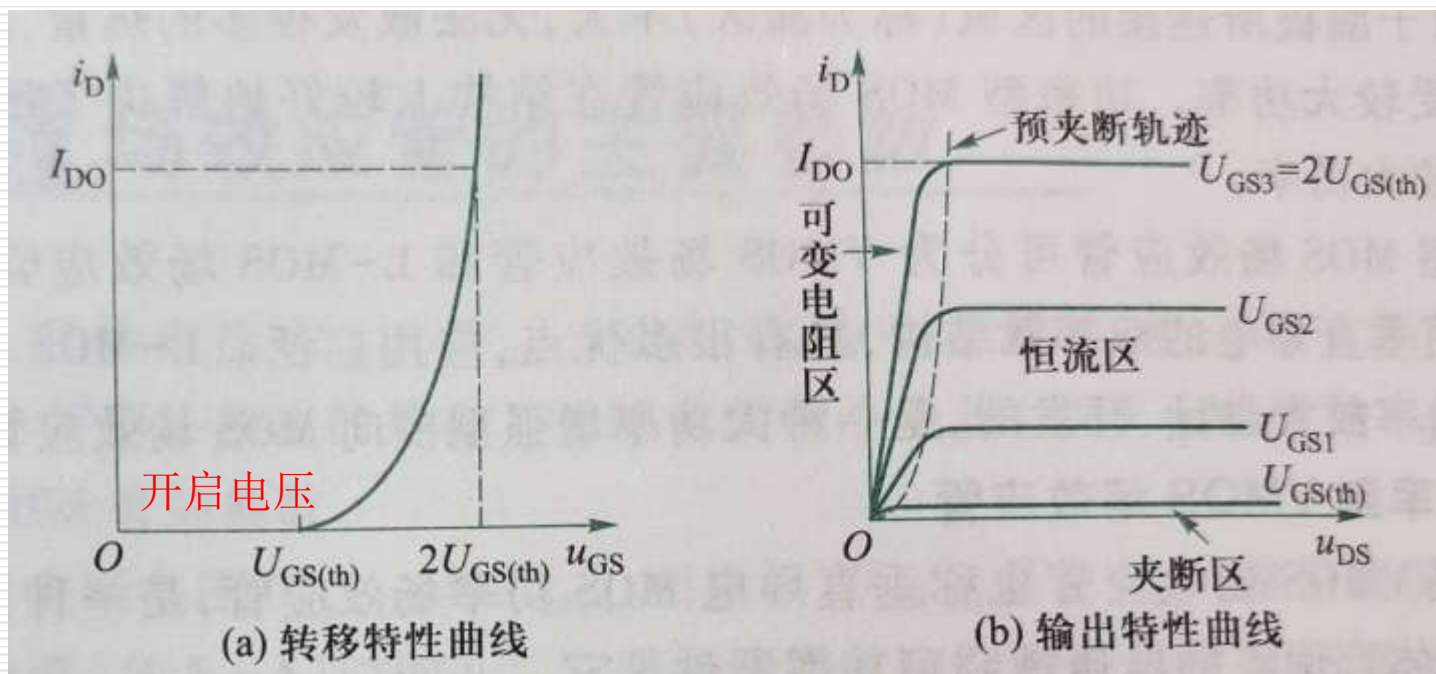
1. 特性曲线



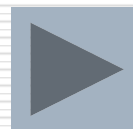
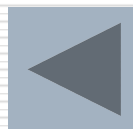
输出特性: $i_D = f(U_{DS}) \mid U_{GS} = \text{常数}$

转移特性: $i_D = f(U_{GS}) \mid U_{DS} = \text{常数}$

$$i_D = I_{DO} \left(\frac{u_{GS}}{U_{GS(th)}} - 1 \right)^2$$



增强型NMOS管的特性曲线



2. 主要参数

夹断电压 $U_{GS(off)}$ — 耗尽型MOS管参数

开启电压 $U_{GS(th)}$ — 增强型MOS管参数

饱和漏极电流 I_{DSS} — 耗尽型MOS管参数

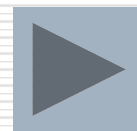
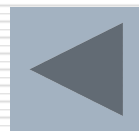
低频跨导 g_m $g_m = \frac{\Delta I_D}{\Delta U_{GS}} \big|_{U_{DS} = \text{常数}}$

最大漏极电流 I_{DM}

最大耗散功率 P_{DM}

最大漏-源极击穿电压 $U_{(BR)DS}$

栅源直流电阻 R_{GS}

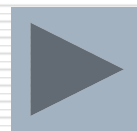
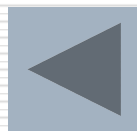
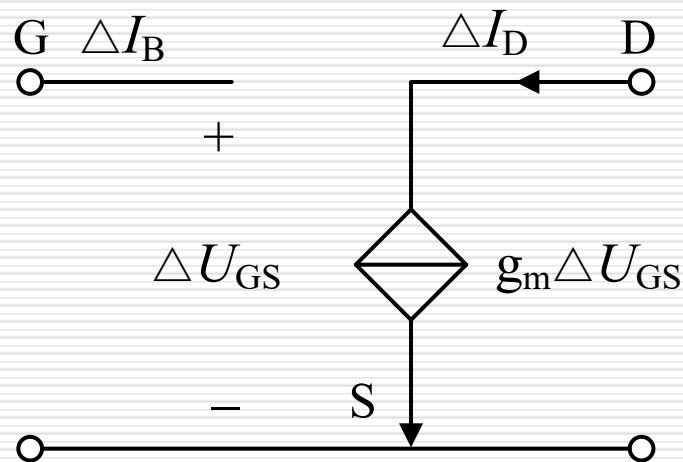


1.6.3 简化的小信号模型

栅源电阻很大，栅极电流 $I_G \approx 0$

栅源电压控制漏极电流

——电压控制电流源模型



场效应管与晶体管比较：

- 1、电压控制电流器件，放大能力较差。
 - 2、输入电阻高。
 - 3、噪声小。
 - 4、制造简单、耗电少、工作电压范围宽且易于集成，被广泛用于集成电路中。
-

本章结束 [返回目录](#)

第2章 电路分析基础